数据结构试卷（一）

一、单选题（每题　**2** 分，共 **20** 分）

1. 栈和队列的共同特点是　(　　)。

A. 只允许在端点处插入和删除元素

B. 都是先进后出

C. 都是先进先出

D. 没有共同点

2. 用链接方式存储的队列，在进行插入运算时　　(　).

A.　　仅修改头指针　　B.　　头、尾指针都要修改

C.　　仅修改尾指针　　D. 头、尾指针可能都要修改

3. 以下数据结构中哪一个是非线性结构？　　(　)

A. 队列　　B. 栈　　C. 线性表　　D. 二叉树

4. 设有一个二维数组　A[m][n]，假设 A[0][0] 存放位置在 $644_{(10)}$，A[2][2] 存放位置在 $676_{(10)}$，每个元素占一个空间，问　A[3][3] $_{(10)}$存放在什么位置？脚注 $_{(10)}$表示用 10 进制表示。

A．688　　B．678　　C．692　　D．696

5. 树最适合用来表示　(　　)。

A. 有序数据元素　　B. 无序数据元素

C. 元素之间具有分支层次关系的数据　　D. 元素之间无联系的数据

6. 二叉树的第　k 层的结点数最多为　(　).

A　　．2^k-1　　B.2K+1　　C.2K-1　　D. 2^{k-1}

7. 若有 18 个元素的有序表存放在一维数组　A[19] 中，第一个元素放　A[1] 中，现进行二分查找，则查找 A［3］的比较序列的下标依次为　(　　)

A. 1，2，3　　B. 9，5，2，3

C. 9，5，3　　D. 9，4，2，3

8. 对 n 个记录的文件进行快速排序，所需要的辅助存储空间大致为

A. O　　（1）　　B. O （n）　　C. O （$1og_2$n）　　D. O　　（n2）

9. 对于线性表（ 7，34，55，25，64，46，20，10）进行散列存储时，若选用　H（K）=K %9作为散列函数，则散列地址为　1 的元素有（　　）个，

A　　．1　　B　　．2　　C　　．3　　D．4

10. 设有 6 个结点的无向图，该图至少应有　(　　)条边才能确保是一个连通图。

A.5　　B.6　　C.7　　D.8

二、填空题（每空　**1** 分，共 **26** 分）

1. 通常从四个方面评价算法的质量：_____、_____、_____和_____。
2. 一个算法的时间复杂度为　$(n^3+n^2log_2n+14n)/n^2$，其数量级表示为　_____。
3. 假定一棵树的广义表表示为　A（C，D（E，F，G），H（I，J）），则树中所含的结点数为　_____个，树的深度为　_____，树的度为　_____。
4. 后缀算式　9 2 3 +- 10 2 / - 的值为　_____。中缀算式（　3+4X ）-2Y/3　对应的后缀算式为 _____。
5. 若用链表存储一棵二叉树时，每个结点除数据域外，还有指向左孩子和右孩子的两个指针。在这种存储结构中，　n 个结点的二叉树共有　_____个指针域，其中有　_____个指针域是存放了地址，有_____个指针是空指针。
6. 对于一个具有　n 个顶点和　e 条边的有向图和无向图，　在其对应的邻接表中，　所含边结点分别有　_____个和_____个。
7. AOV 网是一种 _____的图。
8. 在一个具有　n 个顶点的无向完全图中，包含有　_____条边，在一个具有　n 个顶点的有向完全图中，包含有 _____条边。
9. 假定一个线性表为　(12,23,74,55,63,40)，若按　Key % 4 条件进行划分，使得同一余数的元素成为一个子表，则得到的四个子表分别为 _____、_____、_____和_____。
10. 向一棵　B_树插入元素的过程中，若最终引起树根结点的分裂，则新树比原树的高度　　_____。

11. 在堆排序的过程中，对任一分支结点进行筛运算的时间复杂度为 _____，整个堆排序过程的时间复杂度为 _____。

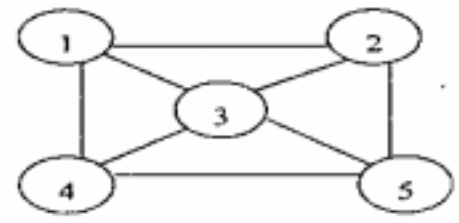
12. 在快速排序、堆排序、归并排序中， _____排序是稳定的。

三、计算题（每题 **6** 分，共 **24** 分）

1. 在如下数组 A 中链接存储了一个线性表，表头指针为 A [0].next ， 试写出该线性表。

A	0	1	2	3	4	5	6	7
data		60	50	78	90	34		40
next	3	5	7	2	0	4		1

2. 请画出下图的邻接矩阵和邻接表。



3. 已知一个图的顶点集 V 和边集 E 分别为： V={1,2,3,4,5,6,7};

E={(1,2)3,(1,3)5,(1,4)8,(2,5)10,(2,3)6,(3,4)15,
(3,5)12,(3,6)9,(4,6)4,(4,7)20,(5,6)18,(6,7)25};

用克鲁斯卡尔算法得到最小生成树，试写出在最小生成树中依次得到的各条边。

4. 画出向小根堆中加入数据 4, 2, 5, 8, 3 时，每加入一个数据后堆的变化。

四、阅读算法（每题 **7** 分，共 **14** 分）

1. LinkList mynote(LinkList L)

```
{//L 是不带头结点的单链表的头指针
 if(L&&L->next){
        q=L ；L=L －>next；p=L ；
S1：      while(p －>next) p=p －>next ；
S2：      p－>next=q ；q－>next=NULL ；
  }
  return  L ；
}
```

请回答下列问题：

（1）说明语句 S1 的功能；

（2）说明语句组 S2 的功能；

（3）设链表表示的线性表为（ $a_1,a_2, , ,a_n$ ）,写出算法执行后的返回值所表示的线性表。

2. void ABC(BTNode * BT)

```
{
 if   BT {
    ABC (BT->left);
    ABC (BT->right);
    cout<<BT->data<<' ';
    }
  }
```

该算法的功能是：

五、算法填空（共 **8** 分）

二叉搜索树的查找 —递归算法 ：

```
bool Find(BTreeNode* BST,ElemType& item)
    {
      if (BST==NULL)
        return false; //          查找失败
```

```
        else {
            if (item==BST->data){
                item=BST->data;//                查找成功
                return  _____________;}
            else if(item<BST->data)
                return  Find(_________________,item);
            else  return Find(_________________,item);
             }//if
        }
```

六、编写算法（共　**8** 分）

统计出单链表　HL 中结点的值等于给定值　　X 的结点数。

```
int CountX(LNode* HL,ElemType x)
```

一、选择题（每题　2 分，共 20 分）

1.A　2.D　3.D　4.C　5.C　6.D　7.D　8.C　9.D　10.A

二、填空题（每空　1 分，共 26 分）

1. 正确性　　易读性　　强壮性　　高效率
2. O(n)
3. 9　3　3
4. -1　　3 4 X * + 2 Y * 3 / -
5. 2n　n-1　　n+1
6. e　2e
7. 有向无回路
8. n(n-1)/2　　n(n-1)
9. （12，40）　　（　）　　（74）　　（23,55 ，63）
10. 增加 1
11. O(log $_2$n)　O(nlog $_2$n)
12. 归并

三、计算题（每题　6 分，共 24 分）

1. 线性表为：（78，50，40，60，34，90）
2. 邻接矩阵：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

邻接表如图　11 所示：

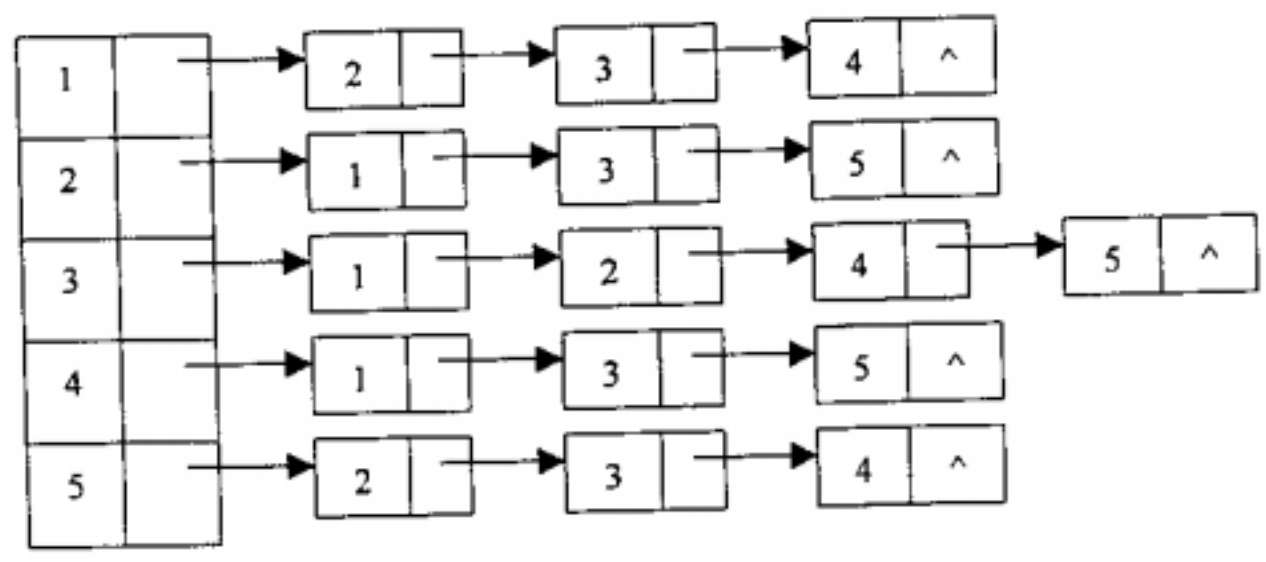


图 11

3. 用克鲁斯卡尔算法得到的最小生成树为：

(1,2)3,　(4,6)4,　(1,3)5,　(1,4)8,　(2,5)10,　(4,7)20

4. 见图 12

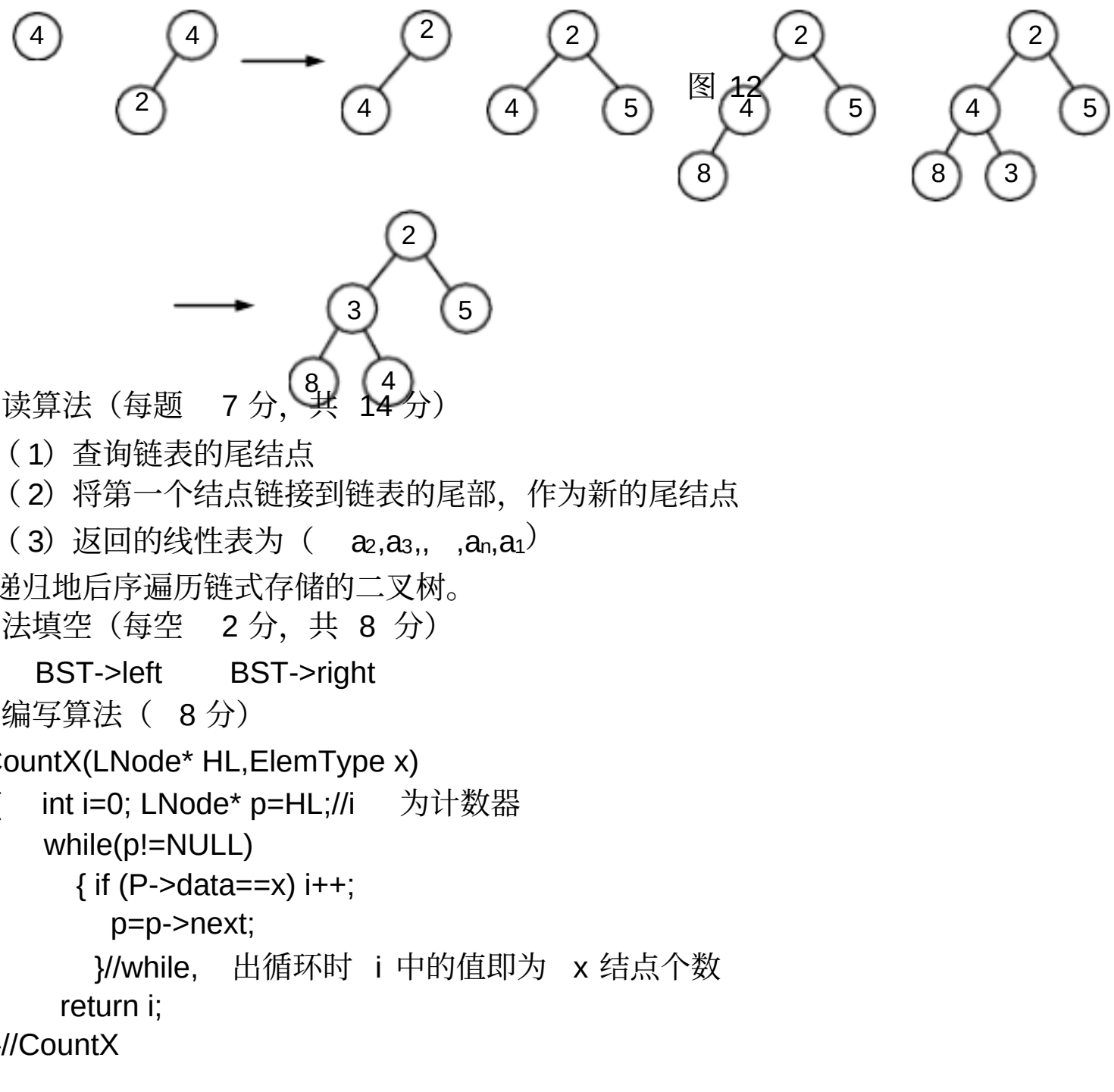


图 12

四、读算法（每题　7 分，共 14 分）

1. （1）查询链表的尾结点

（2）将第一个结点链接到链表的尾部，作为新的尾结点

（3）返回的线性表为（　$a_2,a_3,,\ ,a_n,a_1$）

2. 递归地后序遍历链式存储的二叉树。

五、法填空（每空　2 分，共 8 分）

true　BST->left　BST->right

六、编写算法（　8 分）

```
int CountX(LNode* HL,ElemType x)
    {   int i=0; LNode* p=HL;//i   为计数器
        while(p!=NULL)
          { if (P->data==x) i++;
            p=p->next;
           }//while,  出循环时  i 中的值即为  x 结点个数
        return i;
    }//CountX
```

数据结构试卷（二）

一、选择题 (24 分)

1. 下面关于线性表的叙述错误的是（　　）。

   (A) 线性表采用顺序存储必须占用一片连续的存储空间

   (B) 线性表采用链式存储不必占用一片连续的存储空间

   (C) 线性表采用链式存储便于插入和删除操作的实现

   (D) 线性表采用顺序存储便于插入和删除操作的实现

2. 设哈夫曼树中的叶子结点总数为　　m，若用二叉链表作为存储结构，则该哈夫曼树中总共有（　　）个空指针域。

   (A) 2m-1　　(B) 2m　　(C) 2m+1　　(D) 4m

3. 设顺序循环队列　Q[0 ：M-1] 的头指针和尾指针分别为　　F 和 R，头指针　F 总是指向队头元素的前一位置，尾指针　R 总是指向队尾元素的当前位置，则该循环队列中的元素个数为（　　）。

   (A) R-F　　(B) F-R　　(C) (R-F+M) ％M　(D) (F-R+M) ％M

4. 设某棵二叉树的中序遍历序列为　　ABCD，前序遍历序列为　CABD，则后序遍历该二叉树得到序列为　（　　）。

   (A) BADC　　(B) BCDA　　(C) CDAB　　(D) CBDA

5. 设某完全无向图中有　　n 个顶点，则该完全无向图中有（　　）条边。

   (A) n(n-1)/2　　(B) n(n-1)　　(C) n^2　　(D) n^2-1

6. 设某棵二叉树中有　　2000 个结点，则该二叉树的最小高度为（　　）。

   (A) 9　　(B) 10　　(C) 11　　(D) 12

7. 设某有向图中有　　n 个顶点，则该有向图对应的邻接表中有（　　）个表头结点。

   (A) n-1　　(B) n　　(C) n+1　　(D) 2n-1

8. 设一组初始记录关键字序列　　(5，2，6，3，8)，以第一个记录关键字　5 为基准进行一趟快速排序的结果为（　）。

   (A) 2 ，3，5，8，6　　(B) 3 ，2，5，8，6

   (C) 3 ，2，5，6，8　　(D) 2 ，3，6，5，8

二、填空题 (24 分)

1. 为了能有效地应用 HASH 查找技术，必须解决的两个问题是 _____ 和 _____。

2. 下面程序段的功能实现数据　　x 进栈，要求在下划线处填上正确的语句。

```
typedef struct {int s[100]; int top;} sqstack;
void push(sqstack &stack,int x)
{
    if (stack.top==m- 1) printf(　　“ overflow　　”);
    else {_____;_____;}
}
```

3. 中序遍历二叉排序树所得到的序列是　　_____序列（填有序或无序）　。

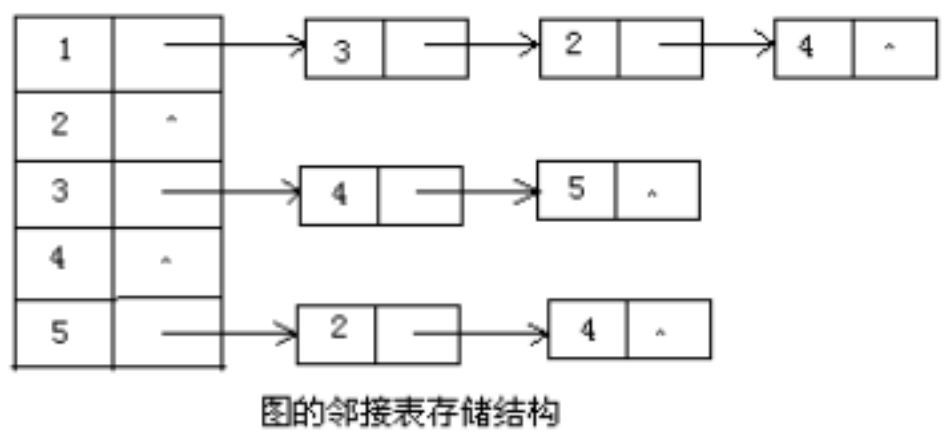
4. 快速排序的最坏时间复杂度为　　_____，平均时间复杂度为　_____。

5. 设某棵二叉树中度数为　　0 的结点数为　N_0，度数为　1 的结点数为　N_1，则该二叉树中度数为　　2 的结点数为 _____；若采用二叉链表作为该二叉树的存储结构，则该二叉树中共有　　_____个空指针域。

6. 设某无向图中顶点数和边数分别为　　n 和 e，所有顶点的度数之和为　　d，则 e=_____。

7. 设一组初始记录关键字序列为 (55，63，44，38，75，80，31，56)，则利用筛选法建立的初始堆为_____。

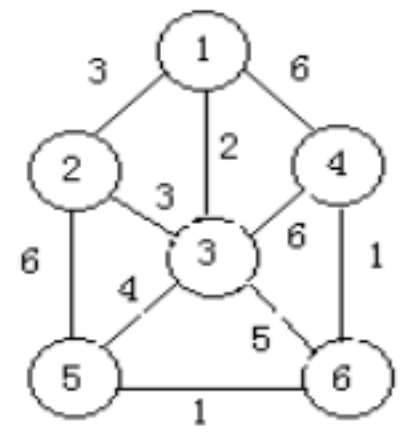
8. 已知一有向图的邻接表存储结构如下：从顶点 1 出发，DFS 遍历的输出序列是_____，BFS 遍历的输出序列是 _____



图的邻接表存储结构

三、应用题 (36 分)

1. 设一组初始记录关键字序列为 (45，80，48，40，22，78)，则分别给出第 4 趟简单选择排序和第 4 趟直接插入排序后的结果。
2. 设指针变量 p 指向双向链表中结点 A，指针变量 q 指向被插入结点 B，要求给出在结点 A 的后面插入结点 B 的操作序列（设双向链表中结点的两个指针域分别为 llink 和 rlink）。
3. 设一组有序的记录关键字序列为 (13，18，24，35，47，50，62，83，90)，查找方法用二分查找，要求计算出查找关键字 62 时的比较次数并计算出查找成功时的平均查找长度。
4. 设一棵树 T 中边的集合为 {(A，B)，(A，C)，(A，D)，(B，E)，(C，F)，(C，G)}，要求用孩子兄弟表示法（二叉链表）表示出该树的存储结构并将该树转化成对应的二叉树。
5. 设有无向图 G，要求给出用普里姆算法构造最小生成树所走过的边的集合。



6. 设有一组初始记录关键字为 (45，80，48，40，22，78)，要求构造一棵二叉排序树并给出构造过程。

四、算法设计题 (16 分)

1. 设有一组初始记录关键字序列（K_1，K_2，，，K_n），要求设计一个算法能够在 O(n) 的时间复杂度内将线性表划分成两部分，其中左半部分的每个关键字均小于 K_i，右半部分的每个关键字均大于等于 K_i。
2. 设有两个集合 A 和集合 B，要求设计生成集合 C=A∩B 的算法，其中集合 A、B 和 C 用链式存储结构表示。

一、选择题

1.D 2.B 3.C 4.A 5.A 6.C 7.B 8.C

二、填空题

1. 构造一个好的 HASH 函数，确定解决冲突的方法
2. stack.top++ ，stack.s[stack.top]=x

3. 有序
4. $O(n^2)$， $O(n\log_2 n)$
5. N_0-1， $2N_0+N_1$
6. d/2
7. (31， 38， 54， 56， 75， 80， 55， 63)
8. (1， 3， 4， 5， 2)， (1， 3， 2， 4， 5)

三、应用题

1. (22， 40， 45， 48， 80， 78)， (40， 45， 48， 80， 22， 78)
2. q->llink=p; q->rlink=p->rlink; p->rlink->llink=q; p->rlink=q;
3. 2,ASL=91*1+2*2+3*4+4*2)=25/9
4. 树的链式存储结构略，二叉树略
5. E={(1， 3)， (1， 2)， (3， 5)， (5， 6)， (6， 4)}
6. 略

四、算法设计题

1. 设有一组初始记录关键字序列（ K_1， K_2， ，， K_n），要求设计一个算法能够在 O(n) 的时间复杂度内将线性表划分成两部分，其中左半部分的每个关键字均小于 K_i，右半部分的每个关键字均大于等于 K_i。

```
void quickpass(int r[], int s, int t)
{
    int i=s, j=t, x=r[s];
    while(i<j){
       while (i<j && r[j]>x) j=j-1; if (i<j) {r[i]=r[j];i=i+1;}
       while (i<j && r[i]<x) i=i+1; if (i<j) {r[j]=r[i];j=j-1;}
    }
    r[i]=x;
}
```

2. 设有两个集合 A 和集合 B，要求设计生成集合 C=A∩B 的算法，其中集合 A、B 和 C 用链式存储结构表示。

```
typedef struct node {int data; struct node *next;}lklist;
void intersection(lklist *ha,lklist *hb,lklist *&hc)
{
     lklist *p,*q,*t;
     for(p=ha,hc=0;p!=0;p=p->next)
     {    for(q=hb;q!=0;q=q->next) if (q->data==p->data) break;
          if(q!=0){ t=(lklist *)malloc(sizeof(lklist)); t->data=p->data;t->next=hc; hc=t;}
     }
}
```

数据结构试卷（三）

一、选择题（每题 1 分，共 20 分）

1. 设某数据结构的二元组形式表示为 A=(D，R)，D={01，02，03，04，05，06，07，08，09}，R={r}，r={<01，02>，<01，03>，<01，04>，<02，05>，<02，06>，<03，07>，<03，08>，<03，09>}，则数据结构 A 是（ ）。

   (A) 线性结构 (B) 树型结构 (C) 物理结构 (D) 图型结构

2. 下面程序的时间复杂为（ ）

   for（i=1，s=0；i<=n；i++）{t=1；for(j=1；j<=i；j++) t=t*j；s=s+t；}

   (A) O(n) (B) $O(n^2)$ (C) $O(n^3)$ (D) $O(n^4)$

3. 设指针变量 p 指向单链表中结点 A，若删除单链表中结点 A，则需要修改指针的操作序列为（ ）。

   (A) q=p->next；p->data=q->data；p->next=q->next；free(q)；

   (B) q=p->next；q->data=p->data；p->next=q->next；free(q)；

   (C) q=p->next；p->next=q->next；free(q)；

   (D) q=p->next；p->data=q->data；free(q)；

4. 设有 n 个待排序的记录关键字，则在堆排序中需要（ ）个辅助记录单元。

   (A) 1 (B) n (C) $n\log_2 n$ (D) n^2

5. 设一组初始关键字记录关键字为 (20，15，14，18，21，36，40，10)，则以 20 为基准记录的一趟快速排序结束后的结果为（ ）。

   (A) 10，15，14，18，20，36，40，21

   (B) 10，15，14，18，20，40，36，21

   (C) 10，15，14，20，18，40，36，2l

   (D) 15，10，14，18，20，36，40，21

6. 设二叉排序树中有 n 个结点，则在二叉排序树的平均平均查找长度为（ ）。

   (A) O(1) (B) $O(\log_2 n)$ (C) (D) $O(n^2)$

7. 设无向图 G 中有 n 个顶点 e 条边，则其对应的邻接表中的表头结点和表结点的个数分别为（ ）。

   (A) n，e (B) e，n (C) 2n，e (D) n，2e

8. 设某强连通图中有 n 个顶点，则该强连通图中至少有（ ）条边。

   (A) n(n-1) (B) n+1 (C) n (D) n(n+1)

9. 设有 5000 个待排序的记录关键字，如果需要用最快的方法选出其中最小的 10 个记录关键字，则用下列（ ）方法可以达到此目的。

   (A) 快速排序 (B) 堆排序 (C) 归并排序 (D) 插入排序

10. 下列四种排序中（ ）的空间复杂度最大。

    (A) 插入排序 (B) 冒泡排序 (C) 堆排序 (D) 归并排序

二、填空殖（每空 1 分 共 20 分）

1. 数据的物理结构主要包括 _____和_____两种情况。
2. 设一棵完全二叉树中有 500 个结点，则该二叉树的深度为 _____；若用二叉链表作为该完全二叉树的存储结构，则共有 _____个空指针域。
3. 设输入序列为 1、2、3，则经过栈的作用后可以得到 _____种不同的输出序列。
4. 设有向图 G 用邻接矩阵 A[n][n] 作为存储结构，则该邻接矩阵中第 i 行上所有元素之和等于顶点 i 的_____，第 i 列上所有元素之和等于顶点 i 的_____。
5. 设哈夫曼树中共有 n 个结点，则该哈夫曼树中有 _____个度数为 1 的结点。

6. 设有向图 G中有 n 个顶点 e 条有向边，所有的顶点入度数之和为 d，则 e 和 d 的关系为 _____。

7. _____遍历二叉排序树中的结点可以得到一个递增的关键字序列（填先序、中序或后序） 。

8. 设查找表中有 100 个元素，如果用二分法查找方法查找数据元素 X，则最多需要比较 _____次就可以断定数据元素 X 是否在查找表中。

9. 不论是顺序存储结构的栈还是链式存储结构的栈，其入栈和出栈操作的时间复杂度均为 _____。

10. 设有 n 个结点的完全二叉树，如果按照从自上到下、从左到右从 1 开始顺序编号，则第 i 个结点的双亲结点编号为 _____，右孩子结点的编号为 _____。

11. 设一组初始记录关键字为 (72，73，71，23，94，16，5)，则以记录关键字 72 为基准的一趟快速排序结果为 _____。

12. 设有向图 G中有向边的集合 E={<1，2>，<2，3>，<1，4>，<4，2>，<4，3>}，则该图的一种拓扑序列为 _____。

13. 下列算法实现在顺序散列表中查找值为 x 的关键字，请在下划线处填上正确的语句。

```
struct record{int key; int others;};
int hashsqsearch(struct record hashtable[ ],int k)
{
   int i,j;     j=i=k % p;
   while (hashtable[j].key!=k&&hashtable[j].flag!=0){j=(____) %m; if (i==j) return(-1);}
      if (_____ ) return(j); else return(-1);
}
```

14. 下列算法实现在二叉排序树上查找关键值 k，请在下划线处填上正确的语句。

```
typedef struct node{int key; struct node *lchild; struct node *rchild;}bitree;
bitree    *bstsearch(bitree *t, int      k)
{
     if (t==0 ) return(0);else      while (t!=0)
          if (t->key==k)_____; else if (t->key>k) t=t->lchild; else_____;
}
```

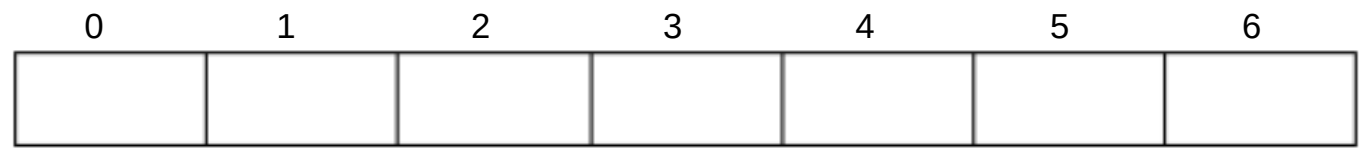
三、计算题（每题 10 分，共 30 分）

1.已知二叉树的前序遍历序列是 AEFBGCDHIKJ ，中序遍历序列是 EFAGBCHKIJD ，画出此二叉树，并画出它的后序线索二叉树。

2. 已知待散列的线性表为（ 36，15，40，63，22），散列用的一维地址空间为 [0..6]，假定选用的散列函数是 H（K）= K mod 7 ，若发生冲突采用线性探查法处理，试：

（1）计算出每一个元素的散列地址并在下图中填写出散列表：

`



（2）求出在查找每一个元素概率相等情况下的平均查找长度。

3. 已知序列（ 10， 18， 4， 3， 6， 12， 1， 9， 18， 8）请用快速排序写出每一趟排序的结果。

四、算法设计题 (每题 15 分，共 30 分)

1. 设计在单链表中删除值相同的多余结点的算法。

2. 设计一个求结点 x 在二叉树中的双亲结点算法。

数据结构试卷（三）参考答案

一、选择题

1.B　　2.B　　3.A　　4.A　　5.A

6.B　　7.D　　8.C　　9.B　　10.D

第 3 小题分析：首先用指针变量　　q 指向结点　A 的后继结点　B，然后将结点　B 的值复制到结点　A 中，最后删除结点　B。

第 9 小题分析： 9 快速排序、 归并排序和插入排序必须等到整个排序结束后才能够求出最小的　　10 个数，而堆排序只需要在初始堆的基础上再进行　　10 次筛选即可，每次筛选的时间复杂度为　　$O(\log_2 n)$ 。

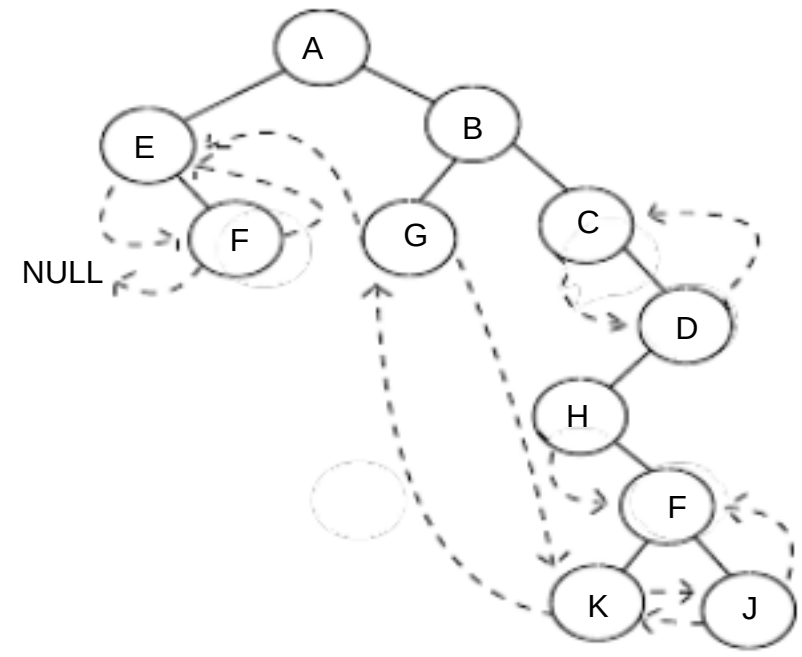
二、填空题

1. 顺序存储结构、链式存储结构
2. 9， 501
3. 5
4. 出度，入度
5. 0
6. e=d
7. 中序
8. 7
9. O(1)
10. i/2 ， 2i+1
11. (5 ， 16， 71， 23， 72， 94， 73)
12. (1 ， 4， 3， 2)
13. j+1 ， hashtable[j].key==k
14. return(t)　　， t=t->rchild

第 8 小题分析：二分查找的过程可以用一棵二叉树来描述，该二叉树称为二叉判定树。在有序表上进行二分查找时的查找长度不超过二叉判定树的高度　　$1+\log_2 n$。

三、计算题

1.



2、 H(36)=36 mod 7=1;

H(15)=15 mod 7=1; … .冲突

H_1(15)=(1+1) mod 7=2;

H(40)=40 mod 7=5;

H(63)=63 mod 7=0;

H_1(22)=(1+1) mod 7=2; … .冲突

H_2(22)=(2+1) mod 7=3;

H(22)=22 mod 7=1; …..冲突

（1）

0	1	2	3	4	5	6
63	36	15	22		40	

（2） ASL= $\frac{1+2+1+1+3}{5}=1.6$

3、 (8,9,4,3,6,1),10,(12,18,18)

(1,6,4,3),8,(9),10,12,(18,18)

1,(3,4,6),8,9,10,12,18,(18)

1,3,(4,6),8,9,10,12,18,18

1,3, 4,6,8,9,10,12,18,18

四、算法设计题

1. 设计在单链表中删除值相同的多余结点的算法。

```
typedef int datatype;
typedef struct node {datatype data; struct node *next;}lklist;
void delredundant(lklist *&head)
{
    lklist *p,*q,*s;
    for(p=head;p!=0;p=p->next)
    {
       for(q=p->next,s=q;q!=0; )
       if (q->data==p->data) {s->next=q->next; free(q);q=s->next;}
       else {s=q,q=q->next;}
    }
}
```

2. 设计一个求结点 x 在二叉树中的双亲结点算法。

```
typedef struct node {datatype data; struct node *lchild,*rchild;} bitree;
bitree *q[20]; int r=0,f=0,flag=0;
void preorder(bitree *bt, char x)
{
  if (bt!=0 && flag==0)
       if (bt->data==x) { flag=1; return;}
       else {r=(r+1)% 20; q[r]=bt; preorder(bt->lchild,x); preorder(bt->rchild,x); }
}
void parent(bitree *bt,char x)
    {
       int i;
       preorder(bt,x);
       for(i=f+1; i<=r; i++) if (q[i]->lchild->data==x || q[i]->rchild->data) break;
       if (flag==0) printf("not found x\n");
       else if (i<=r) printf("%c",bt->data); else printf("not parent");
}
```

数据结构试卷（四）

一、选择题（每题 1 分共 20 分）

1. 设一维数组中有 n 个数组元素，则读取第 i 个数组元素的平均时间复杂度为（ ）。

   (A) O(n) (B) O(nlog$_2$n) (C) O(1) (D) O(n^2)

2. 设一棵二叉树的深度为 k，则该二叉树中最多有（ ）个结点。

   (A) 2k-1 (B) 2^k (C) 2^{k-1} (D) 2^k-1

3. 设某无向图中有 n 个顶点 e 条边，则该无向图中所有顶点的入度之和为（ ）。

   (A) n (B) e (C) 2n (D) 2e

4. 在二叉排序树中插入一个结点的时间复杂度为（ ）。

   (A) O(1) (B) O(n) (C) O(log$_2$n) (D) O(n^2)

5. 设某有向图的邻接表中有 n 个表头结点和 m个表结点，则该图中有（ ）条有向边。

   (A) n (B) n-1 (C) m (D) m-1

6. 设一组初始记录关键字序列为 (345，253，674，924，627)，则用基数排序需要进行（ ）趟的分配和回收才能使得初始关键字序列变成有序序列。

   (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 8

7. 设用链表作为栈的存储结构则退栈操作（ ）。

   (A) 必须判别栈是否为满 (B) 必须判别栈是否为空

   (C) 判别栈元素的类型 (D) 对栈不作任何判别

8. 下列四种排序中（ ）的空间复杂度最大。

   (A) 快速排序 (B) 冒泡排序 (C) 希尔排序 (D) 堆

9. 设某二叉树中度数为 0 的结点数为 N$_0$，度数为 1 的结点数为 N，度数为 2 的结点数为 N$_2$，则下列等式成立的是（ ）。

   (A) N$_0$=N$_1$+1 (B) N$_0$=N$_1$+N$_2$ (C) N$_0$=N$_2$+1 (D) N$_0$=2N$_1$+l

10. 设有序顺序表中有 n 个数据元素，则利用二分查找法查找数据元素 X 的最多比较次数不超过（ ）。

    (A) log$_2$n+1 (B) log$_2$n-1 (C) log$_2$n (D) log$_2$(n+1)

二、填空题（每空 1 分共 20 分）

1. 设有 n 个无序的记录关键字，则直接插入排序的时间复杂度为 _____，快速排序的平均时间复杂度为_____。

2. 设指针变量 p 指向双向循环链表中的结点 X，则删除结点 X 需要执行的语句序列为 _____（设结点中的两个指针域分别为 llink 和 rlink ）。

3. 根据初始关键字序列 (19，22，01，38，10) 建立的二叉排序树的高度为 _____。

4. 深度为 k 的完全二叉树中最少有 个结点。

5. 设初始记录关键字序列为 (K$_1$，K$_2$，，，K$_n$)，则用筛选法思想建堆必须从第 _____个元素开始进行筛选。

6. 设哈夫曼树中共有 99 个结点，则该树中有 _____个叶子结点；若采用二叉链表作为存储结构，则该树中有 _____个空指针域。

7. 设有一个顺序循环队列中有 M个存储单元，则该循环队列中最多能够存储 _____个队列元素；当前实际存储 _____个队列元素（设头指针 F 指向当前队头元素的前一个位置，尾指针指向当前队尾元素的位置）。

8. 设顺序线性表中有 n 个数据元素，则第 i 个位置上插入一个数据元素需要移动表中 _____个数据元素；删除第 i 个位置上的数据元素需要移动表中 _____个元素。

9. 设一组初始记录关键字序列为 (20，18，22，16，30，19)，则以 20 为中轴的一趟快速排序结果为 _____。

10. 设一组初始记录关键字序列为 (20，18，22，16，30，19)，则根据这些初始关键字序列建成的初始堆为_____。

11. 设某无向图 G 中有 n 个顶点，用邻接矩阵 A 作为该图的存储结构，则顶点 i 和顶点 j 互为邻接点的条件是_____。

12. 设无向图对应的邻接矩阵为 A，则 A 中第 i 上非 0 元素的个数 _____第 i 列上非 0 元素的个数 （填等于，大于或小于） 。

13. 设前序遍历某二叉树的序列为 ABCD，中序遍历该二叉树的序列为 BADC，则后序遍历该二叉树的序列为 _____。

14. 设散列函数 H(k)=k mod p ，解决冲突的方法为链地址法。要求在下列算法划线处填上正确的语句完成在散列表 hashtalbe 中查找关键字值等于 k 的结点， 成功时返回指向关键字的指针， 不成功时返回标志 0。

```
typedef struct node {int key; struct node *next;} lklist;
void createlkhash(lklist *hashtable[ ])
{
    int i,k;    lklist *s;
    for(i=0;i<m;i++)_____;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        s=(lklist *)malloc(sizeof(lklist)); s->key=a[i];
        k=a[i] % p; s->next=hashtable[k];_____;
    }
}
```

三、计算题（每题 10 分，共 30 分）

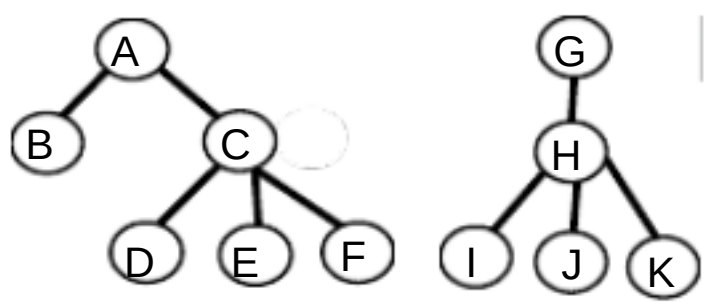
1、画出广义表 LS=(( ) , (e) , (a , (b , c , d))) 的头尾链表存储结构。

2、下图所示的森林：

(1) 求树（ a）的先根序列和后根序列；

(2) 求森林先序序列和中序序列；

（3）将此森林转换为相应的二叉树；



(a) (b)

3、设散列表的地址范围是 [0..9] ，散列函数为 H（key）= （key ^{2} +2）MOD 9,并采用链表处理冲突，请画出元素 7、4、5、3、6、2、8、9 依次插入散列表的存储结构。

四、算法设计题 (每题 10 分，共 30 分)

1. 设单链表中有仅三类字符的数据元素 (大写字母、数字和其它字符)，要求利用原单链表中结点空间设计出三个单链表的算法，使每个单链表只包含同类字符。

2. 设计在链式存储结构上交换二叉树中所有结点左右子树的算法。

3. 在链式存储结构上建立一棵二叉排序树。

一、选择题

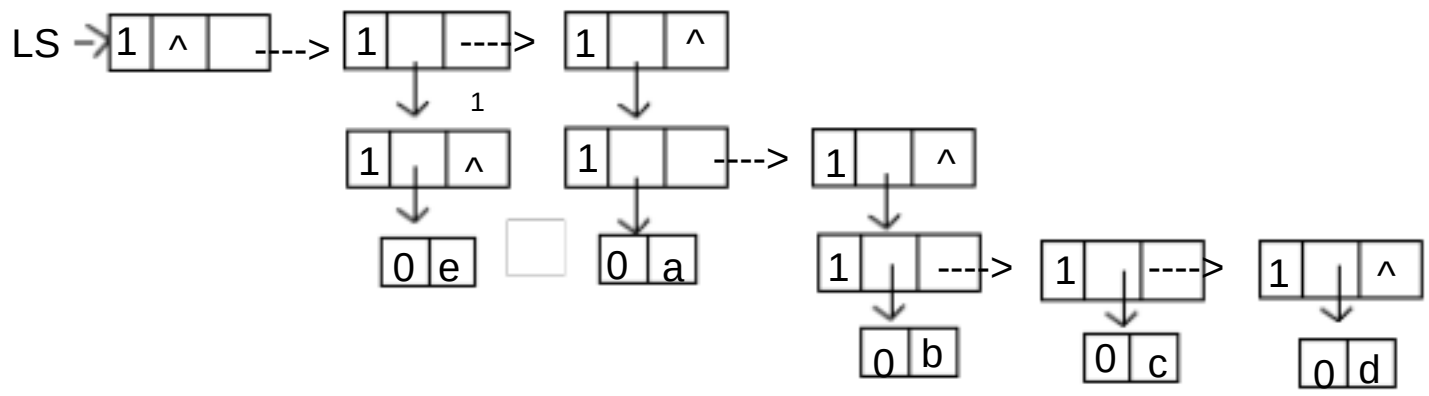
1. C	2. D	3. D	4. B	5. C
6. A	7. B	8. A	9. C	10. A

二、填空题

1. $O(n^2)$， $O(n\log_2 n)$
2. p>llink->rlink=p->rlink; p->rlink->llink=p->rlink
3. 3
4. 2^{k-1}
5. n/2
6. 50，51
7. m-1， (R-F+M)%M
8. n+1-i， n-i
9. (19， 18， 16， 20， 30， 22)
10. (16， 18， 19， 20， 32， 22)
11. A[i][j]=1
12. 等于
13. BDCA
14. hashtable[i]=0， hashtable[k]=s

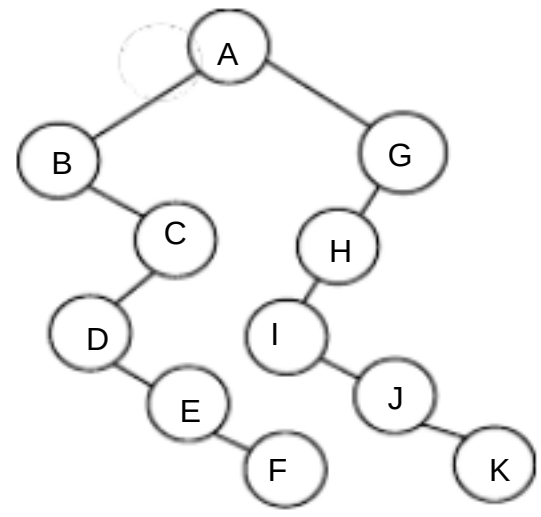
三、计算题

1.

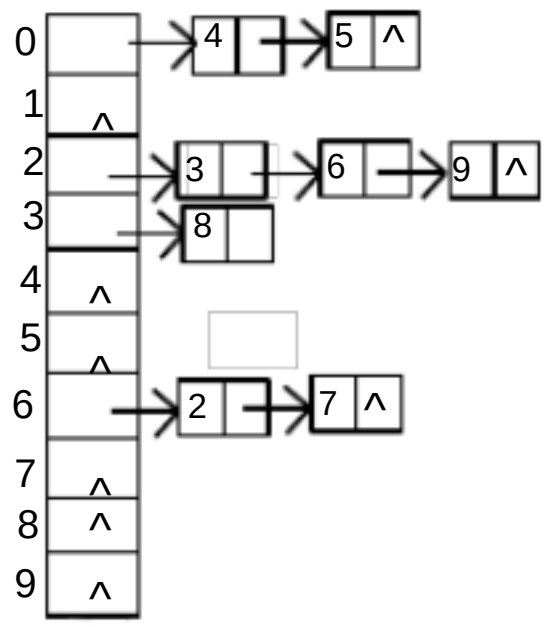


2.

(1) ABCDEF; BDEFCA ；(2) ABCDEFGHIJK; BDEFCAIJKHG 林转换为相应的二叉树；



3. H(4)=H(5)=0,H(3)=H(6)=H(9)=2,H(8)=3,H(2)=H(7)=6



四、算法设计题

1. 设单链表中有仅三类字符的数据元素 (大写字母、数字和其它字符)，要求利用原单链表中结点空间设计出三个单链表的算法，使每个单链表只包含同类字符。

```
typedef char datatype;
typedef struct node {datatype data; struct node *next;}lklist;
void split(lklist *head,lklist *&ha,lklist *&hb,lklist *&hc)
{
    lklist *p; ha=0,hb=0,hc=0;
    for(p=head;p!=0;p=head)
    {
      head=p->next; p->next=0;
      if (p->data>='A' && p->data<='Z') {p->next=ha; ha=p;}
      else if (p->data>='0' && p->data<='9') {p->next=hb; hb=p;} else {p->next=hc; hc=p;}
    }
}
```

2. 设计在链式存储结构上交换二叉树中所有结点左右子树的算法。

```
typedef struct node {int data; struct node *lchild,*rchild;} bitree;
void swapbitree(bitree *bt)
{
    bitree *p;
    if(bt==0) return;
     swapbitree(bt->lchild); swapbitree(bt->rchild);
     p=bt->lchild; bt->lchild=bt->rchild; bt->rchild=p;
}
```

3. 在链式存储结构上建立一棵二叉排序树。

```
#define n 10
typedef struct node{int key; struct node *lchild,*rchild;}bitree;
void bstinsert(bitree *&bt,int key)
{
    if (bt==0){bt=(bitree *)malloc(sizeof(bitree)); bt->key=key;bt->lchild=bt->rchild=0;}
    else if (bt->key>key) bstinsert(bt->lchild,key); else bstinsert(bt->rchild,key);
}
void createbsttree(bitree *&bt)
```

```
    {
        int i;
        for(i=1;i<=n;i++) bstinsert(bt,random(100));
}
```

数据结构试卷（五）

一、选择题（20 分）

1. 数据的最小单位是（　　）。

(A) 数据项　　(B) 数据类型　　(C) 数据元素　　(D) 数据变量

2. 设一组初始记录关键字序列为 (50，40，95，20，15，70，60，45)，则以增量 d=4 的一趟希尔排序结束后前 4 条记录关键字为（　　）。

(A) 40 ，50，20，95　　(B) 15 ，40，60，20

(C) 15 ，20，40，45　　(D) 45 ，40，15，20

3. 设一组初始记录关键字序列为 (25，50，15，35，80，85，20，40，36，70)，其中含有 5 个长度为 2 的有序子表，则用归并排序的方法对该记录关键字序列进行一趟归并后的结果为（　　）。

(A) 15，25，35，50，20，40，80，85，36，70

(B) 15，25，35，50，80，20，85，40，70，36

(C) 15，25，35，50，80，85，20，36，40，70

(D) 15，25，35，50，80，20，36，40，70，85

4. 函数 substr(“DATASTRUCTURE”, 5, 9) 的返回值为（　　）。

(A) “STRUCTURE”　　(B) “DATA”

(C) “ASTRUCTUR”　　(D) “DATASTRUCTURE”

5. 设一个有序的单链表中有 n 个结点，现要求插入一个新结点后使得单链表仍然保持有序，则该操作的时间复杂度为（　　）。

(A) O($\log_2 n$)　　(B) O(1)　　(C) O(n^2)　　(D) O(n)

6. 设一棵 m叉树中度数为 0 的结点数为 N_0，度数为 1 的结点数为 N_1，，，度数为 m的结点数为 N_m，则 N_0=（　）。

(A) $N_1+N_2+,,+N_m$　　(B) $1+N_2+2N_3+3N_4+,,+(m-1)N_m$

(C) $N_2+2N_3+3N_4+,,+(m-1)N_m$　　(D) $2N_1+3N_2+,,+(m+1)N_m$

7. 设有序表中有 1000 个元素，则用二分查找查找元素 X最多需要比较（　　）次。

(A) 25　　(B) 10　　(C) 7　　(D) 1

8. 设连通图 G 中的边集 E={(a，b)，(a，e)，(a，c)，(b，e)，(e，d)，(d，f)，(f，c)}，则从顶点 a 出发可以得到一种深度优先遍历的顶点序列为（　　）。

(A) abedfc　　(B) acfebd　　(C) aebdfc　　(D) aedfcb

9. 设输入序列是 1、2、3、，，、 n，经过栈的作用后输出序列的第一个元素是 n，则输出序列中第 i 个输出元素是（　　）。

(A) n-i　　(B) n-1-i　　(C) n+1-i　　(D) 不能确定

10 设一组初始记录关键字序列为 (45，80，55，40，42，85)，则以第一个记录关键字 45 为基准而得到一趟快速排序的结果是（　　）。

(A) 40 ，42，45，55，80，83　　(B) 42 ，40，45，80，85，88

(C) 42 ，40，45，55，80，85　　(D) 42 ，40，45，85，55，80

二、填空题（共 20 分）

1. 设有一个顺序共享栈 S[0：n-1]，其中第一个栈项指针 top1 的初值为 -1，第二个栈顶指针 top2 的初值为 n，则判断共享栈满的条件是 _____。

2. 在图的邻接表中用顺序存储结构存储表头结点的优点是 _____。

3. 设有一个 n 阶的下三角矩阵 A，如果按照行的顺序将下三角矩阵中的元素（包括对角线上元素）存放在 n(n+1) 个连续的存储单元中，则 A[i][j] 与 A[0][0] 之间有 _____个数据元素。
4. 栈的插入和删除只能在栈的栈顶进行，后进栈的元素必定先出栈，所以又把栈称为 _____表；队列的插入和删除运算分别在队列的两端进行，先进队列的元素必定先出队列，所以又把队列称为 _____表。
5. 设一棵完全二叉树的顺序存储结构中存储数据元素为 ABCDEF，则该二叉树的前序遍历序列为 _____，中序遍历序列为 _____，后序遍历序列为 _____。
6. 设一棵完全二叉树有 128 个结点，则该完全二叉树的深度为 _____，有 _____个叶子结点。
7. 设有向图 G 的存储结构用邻接矩阵 A 来表示，则 A 中第 i 行中所有非零元素个数之和等于顶点 i 的 _____，第 i 列中所有非零元素个数之和等于顶点 i 的_____。
8. 设一组初始记录关键字序列 $(k_1, k_2, ,, , k_n)$ 是堆，则对 i=1 ， 2， , , n/2 而言满足的条件为 _____。
9. 下面程序段的功能是实现冒泡排序算法，请在下划线处填上正确的语句。

```
void bubble(int r[n])
{
    for(i=1;i<=n-1; i++)
    {
        for(exchange=0,j=0; j<_____;j++)
            if (r[j]>r[j+1]){temp=r[j+1];_____;r[j]=temp;exchange=1;}
        if (exchange==0) return ;
    }
}
```

10. 下面程序段的功能是实现二分查找算法，请在下划线处填上正确的语句。

```
struct record{int key; int others;};
int bisearch(struct record r[ ], int k)
{
   int low=0,mid,high=n-1;
   while(low<=high)
   {
      _____;
      if(r[mid].key==k) return(mid+1); else if(_____) high=mid-1;else low=mid+1;
   }
   return(0);
}
```

三、应用题（32 分）

1. 设某棵二叉树的中序遍历序列为 DBEAC，前序遍历序列为 ABDEC，要求给出该二叉树的的后序遍历序列。
2. 设无向图 G（如右图所示），给出该图的最小生成树上边的集合并计算最小生成树各边上的权值之和。

3. 设一组初始记录关键字序列为 (15， 17，18， 22， 35， 51， 60)，要求计算出成功查找时的平均查找长度。
4. 设散列表的长度为 8，散列函数 H(k)=k mod7，初始记录关键字序列为 (25， 31，8， 27， 13， 68)，要求分别计算出用线性探测法和链地址法作为解决冲突方法的平均查找长度。

四、算法设计题　(28 分)

1. 设计判断两个二叉树是否相同的算法。
2. 设计两个有序单链表的合并排序算法。

一、选择题

1. A	2. B	3. A	4. A	5. D
6. B	7. B	8. B	9. C	10. C

二、填空题

1. top1+1=top2
2. 可以随机访问到任一个顶点的简单链表
3. i(i+1)/2+j-1
4. FILO， FIFO
5. ABDECF ， DBEAFC ， DEBFCA
6. 8， 64
7. 出度，入度
8. $k_i<=k_{2i}$ && $k_i<=k_{2i+1}$
9. n-i， r[j+1]=r[j]
10. mid=(low+high)/2 ， r[mid].key>k

三、应用题

1. DEBCA
2. E={(1,5),(5,2),(5,3),(3,4)},W=10
3. ASL=(1*1+2*2+3*4)/7=17/7
4. ASL1=7/6 ， ASL2=4/3

四、算法设计题

1. 设计判断两个二叉树是否相同的算法。

```
typedef struct node {datatype data; struct node *lchild,*rchild;} bitree;
int judgebitree(bitree *bt1,bitree *bt2)
{
   if (bt1==0 && bt2==0) return(1);
   else if (bt1==0 || bt2==0 ||bt1->data!=bt2->data) return(0);
   else return(judgebitree(bt1->lchild,bt2->lchild)*judgebitree(bt1->rchild,bt2->rchild));
}
```

2. 设计两个有序单链表的合并排序算法。

```
void mergelklist(lklist *ha,lklist *hb,lklist *&hc)
{
    lklist *s=hc=0;
    while(ha!=0 && hb!=0)
       if(ha->data<hb->data){if(s==0) hc=s=ha; else {s->next=ha; s=ha;};ha=ha->next;}
       else {if(s==0) hc=s=hb; else {s->next=hb; s=hb;};hb=hb->next;}
    if(ha==0) s->next=hb; else s->next=ha;
}
```

数据结构试卷（六）

一、选择题（30 分）

1. 设一组权值集合 W={2, 3, 4, 5, 6}，则由该权值集合构造的哈夫曼树中带权路径长度之和为（ ）。

(A) 20 (B) 30 (C) 40 (D) 45

2. 执行一趟快速排序能够得到的序列是（ ）。

(A) [41 , 12, 34, 45, 27] 55 [72 , 63]

(B) [45 , 34, 12, 41] 55 [72 , 63, 27]

(C) [63 , 12, 34, 45, 27] 55 [41 , 72]

(D) [12 , 27, 45, 41] 55 [34 , 63, 72]

3. 设一条单链表的头指针变量为 head 且该链表没有头结点，则其判空条件是（ ）。

(A) head==0 (B) head->next==0

(C) head->next==head (D) head!=0

4. 时间复杂度不受数据初始状态影响而恒为 $O(n\log_2 n)$ 的是（ ）。

(A) 堆排序 (B) 冒泡排序 (C) 希尔排序 (D) 快速排序

5. 设二叉树的先序遍历序列和后序遍历序列正好相反，则该二叉树满足的条件是（ ）。

(A) 空或只有一个结点 (B) 高度等于其结点数

(C) 任一结点无左孩子 (D) 任一结点无右孩子

6. 一趟排序结束后不一定能够选出一个元素放在其最终位置上的是（ ）。

(A) 堆排序 (B) 冒泡排序 (C) 快速排序 (D) 希尔排序

7. 设某棵三叉树中有 40 个结点，则该三叉树的最小高度为（ ）。

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

8. 顺序查找不论在顺序线性表中还是在链式线性表中的时间复杂度为（ ）。

(A) O(n) (B) $O(n^2)$ (C) $O(n^{1/2})$ (D) $O(1\log_2 n)$

9. 二路归并排序的时间复杂度为（ ）。

(A) O(n) (B) $O(n^2)$ (C) $O(n\log_2 n)$ (D) $O(1\log_2 n)$

10. 深度为 k 的完全二叉树中最少有（ ）个结点。

(A) $2^{k-1}-1$ (B) 2^{k-1} (C) $2^{k-1}+1$ (D) 2^k-1

11. 设指针变量 front 表示链式队列的队头指针，指针变量 rear 表示链式队列的队尾指针，指针变量 s 指向将要入队列的结点 X，则入队列的操作序列为（ ）。

(A) front->next=s ；front=s ； (B) s->next=rear ；rear=s ；

(C) rear->next=s ；rear=s ； (D) s->next=front ；front=s ；

12. 设某无向图中有 n 个顶点 e 条边，则建立该图邻接表的时间复杂度为（ ）。

(A) O(n+e) (B) $O(n^2)$ (C) O(ne) (D) $O(n^3)$

13. 设某哈夫曼树中有 199 个结点，则该哈夫曼树中有（ ）个叶子结点。

(A) 99 (B) 100 (C) 101 (D) 102

14. 设二叉排序树上有 n 个结点，则在二叉排序树上查找结点的平均时间复杂度为（ ）。

(A) O(n) (B) $O(n^2)$ (C) $O(n\log_2 n)$ (D) $O(1\log_2 n)$

15. 设用邻接矩阵 A 表示有向图 G的存储结构，则有向图 G中顶点 i 的入度为（ ）。

(A) 第 i 行非 0 元素的个数之和 (B) 第 i 列非 0 元素的个数之和

(C) 第 i 行 0 元素的个数之和 (D) 第 i 列 0 元素的个数之和

二、判断题（20 分）

1. 调用一次深度优先遍历可以访问到图中的所有顶点。　　（　）
2. 分块查找的平均查找长度不仅与索引表的长度有关，而且与块的长度有关。　　（　）
3. 冒泡排序在初始关键字序列为逆序的情况下执行的交换次数最多。　　（　）
4. 满二叉树一定是完全二叉树，完全二叉树不一定是满二叉树。　　（　）
5. 设一棵二叉树的先序序列和后序序列，则能够唯一确定出该二叉树的形状。　　（　）
6. 层次遍历初始堆可以得到一个有序的序列。　　（　）
7. 设一棵树　T 可以转化成二叉树　BT，则二叉树　BT 中一定没有右子树。　（　）
8. 线性表的顺序存储结构比链式存储结构更好。　　（　）
9. 中序遍历二叉排序树可以得到一个有序的序列。　　（　）
10. 快速排序是排序算法中平均性能最好的一种排序。　　（　）

三、填空题（30 分）

1. for(i=1　，　t=1，　s=0；i<=n　；i++) {t=t*i　　；s=s+t　；} 的时间复杂度为　_____。
2. 设指针变量　p 指向单链表中结点　A，指针变量　s 指向被插入的新结点　X，则进行插入操作的语句序列为　_____（设结点的指针域为　next）。
3. 设有向图　G 的二元组形式表示为　G =（D，R），D={1，2，3，4，5}，R={r}，r={<1,2>，<2,4>，<4,5>，<1,3>，<3,2>，<3,5>}，则给出该图的一种拓扑排序序列　_____。
4. 设无向图　G 中有　n 个顶点，则该无向图中每个顶点的度数最多是　_____。
5. 设二叉树中度数为　0 的结点数为　50，度数为　1 的结点数为　30，则该二叉树中总共有　_____个结点数。
6. 设　F　和　R　分别表示顺序循环队列的头指针和尾指针，则判断该循环队列为空的条件为　_____。
7. 设二叉树中结点的两个指针域分别为　　lchild　　和 rchild　，则判断指针变量　p 所指向的结点为叶子结点的条件是 _____。
8. 简单选择排序和直接插入排序算法的平均时间复杂度为　　_____。
9. 快速排序算法的空间复杂度平均情况下为　　_____，最坏的情况下为　_____。
10. 散列表中解决冲突的两种方法是　　_____和_____。

四、算法设计题　(20 分)

１．设计在顺序有序表中实现二分查找的算法。

２．设计判断二叉树是否为二叉排序树的算法。

３．在链式存储结构上设计直接插入排序算法

一、选择题

1. D　　2. A　　3. A　　4. A　　5. D
6. D　　7. B　　8. A　　9. C　　10. B
11. C　12. A　13. B　14. D　15. B

二、判断题

1. 错　　2. 对　　3. 对　　4. 对　　5. 错
6. 错　　7. 对　　8. 错　　9. 对　　10. 对

三、填空题

1. O(n)
2. s->next=p->next; p->next=s
3. (1，3，2，4，5)

4. n-1
5. 129
6. F==R
7. p->lchild==0&&p->rchild==0
8. $O(n^2)$
9. $O(n\log_2 n)$, O(n)
10. 开放定址法，链地址法

四、算法设计题

1. 设计在顺序有序表中实现二分查找的算法。

```
struct record {int key; int others;};
int bisearch(struct record r[ ], int k)
{
    int low=0,mid,high=n-1;
    while(low<=high)
    {
        mid=(low+high)/2;
        if(r[mid].key==k) return(mid+1); else if(r[mid].key>k) high=mid-1; else low=mid+1;
    }
    return(0);
}
```

2. 设计判断二叉树是否为二叉排序树的算法。

```
int minnum=-32768,flag=1;
typedef struct node{int key; struct node *lchild,*rchild;}bitree;
void inorder(bitree *bt)
{
   if (bt!=0) {inorder(bt->lchild); if(minnum>bt->key)flag=0; minnum=bt->key;inorder(bt->rchild);}
}
```

3. 在链式存储结构上设计直接插入排序算法

```
void straightinsertsort(lklist *&head)
{
    lklist *s,*p,*q;       int t;
    if (head==0 || head->next==0) return;
    else for(q=head,p=head->next;p!=0;p=q->next)
    {
        for(s=head;s!=q->next;s=s->next) if (s->data>p->data) break;
        if(s==q->next)q=p;
        else{q->next=p->next; p->next=s->next; s->next=p; t=p->data;p->data=s->data;s->data=t;}
    }
}
```

数据结构试卷（七）

一、选择题（30 分）

1. 设某无向图有 n 个顶点，则该无向图的邻接表中有（ ）个表头结点。

(A) 2n (B) n (C) n/2 (D) n(n-1)

2. 设无向图 G 中有 n 个顶点，则该无向图的最小生成树上有（ ）条边。

(A) n (B) n-1 (C) 2n (D) 2n-1

3. 设一组初始记录关键字序列为 (60，80，55，40，42，85)，则以第一个关键字 45 为基准而得到的一趟快速排序结果是（ ）。

(A) 40 ，42，60，55，80，85 (B) 42 ，45，55，60，85，80

(C) 42 ，40，55，60，80，85 (D) 42 ，40，60，85，55，80

4. （ ）二叉排序树可以得到一个从小到大的有序序列。

(A) 先序遍历 (B) 中序遍历 (C) 后序遍历 (D) 层次遍历

5. 设按照从上到下、从左到右的顺序从 1 开始对完全二叉树进行顺序编号，则编号为 i 结点的左孩子结点的编号为（ ）。

(A) 2i+1 (B) 2i (C) i/2 (D) 2i-1

6. 程序段 s=i=0；do {i=i+1 ； s=s+i；}while(i<=n) ；的时间复杂度为（ ）。

(A) O(n) (B) O(nlog $_2$n) (C) O(n ^{2}) (D) O(n ^{3}/2)

7. 设带有头结点的单向循环链表的头指针变量为 head，则其判空条件是（ ）。

(A) head==0 (B) head->next==0

(C) head->next==head (D) head!=0

8. 设某棵二叉树的高度为 10，则该二叉树上叶子结点最多有（ ）。

(A) 20 (B) 256 (C) 512 (D) 1024

9. 设一组初始记录关键字序列为 (13，18，24，35，47，50，62，83，90，115，134)，则利用二分法查找关键字 90 需要比较的关键字个数为（ ）。

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

10. 设指针变量 top 指向当前链式栈的栈顶，则删除栈顶元素的操作序列为（ ）。

(A) top=top+1; (B) top=top-1;

(C) top->next=top; (D) top=top->next;

二、判断题（20 分）

1. 不论是入队列操作还是入栈操作，在顺序存储结构上都需要考虑“溢出”情况。（ ）
2. 当向二叉排序树中插入一个结点，则该结点一定成为叶子结点。（ ）
3. 设某堆中有 n 个结点，则在该堆中插入一个新结点的时间复杂度为 O(log $_2$n)。（ ）
4. 完全二叉树中的叶子结点只可能在最后两层中出现。（ ）
5. 哈夫曼树中没有度数为 1 的结点。（ ）
6. 对连通图进行深度优先遍历可以访问到该图中的所有顶点。（ ）
7. 先序遍历一棵二叉排序树得到的结点序列不一定是有序的序列。（ ）
8. 由树转化成二叉树，该二叉树的右子树不一定为空。（ ）
9. 线性表中的所有元素都有一个前驱元素和后继元素。（ ）
10. 带权无向图的最小生成树是唯一的。（ ）

三、填空题（30 分）

1. 设指针变量 p 指向双向链表中的结点 A，指针变量 s 指向被插入的结点 X，则在结点 A 的后面插入结点 X 的操作序列为 _____=p；s->right=p->right ；_____=s ； p->right->left=s ；（设结点中的两个指针域分别为 left 和 right ）。
2. 设完全有向图中有 n 个顶点，则该完全有向图中共有 _____条有向条；设完全无向图中有 n 个顶点，则该完全无向图中共有 _____条无向边。
3. 设关键字序列为 $(K_1, K_2, , , K_n)$，则用筛选法建初始堆必须从第 _____个元素开始进行筛选。
4. 解决散列表冲突的两种方法是 _____和_____。
5. 设一棵三叉树中有 50 个度数为 0 的结点， 21 个度数为 2 的结点，则该二叉树中度数为 3 的结点数有 _____个。
6. 高度为 h 的完全二叉树中最少有 _____个结点，最多有 _____个结点。
7. 设有一组初始关键字序列为 (24， 35， 12， 27， 18， 26)，则第 3 趟直接插入排序结束后的结果的是 _____。
8. 设有一组初始关键字序列为 (24， 35， 12， 27， 18， 26)，则第 3 趟简单选择排序结束后的结果的是 _____。
9. 设一棵二叉树的前序序列为 ABC，则有 _____种不同的二叉树可以得到这种序列。
10. 下面程序段的功能是实现一趟快速排序，请在下划线处填上正确的语句。

```
struct record {int key;datatype others;};
void quickpass(struct record r[], int s, int t, int &i)
{
    int j=t; struct record x=r[s]; i=s;
    while(i<j)
{
        while (i<j && r[j].key>x.key) j=j-1;          if (i<j) {r[i]=r[j];i=i+1;}
        while (_____) i=i+1;       if (i<j) {r[j]=r[i];j=j-1;}
    }
    _____;
}
```

四、算法设计题 (20 分)

1. 设计在链式结构上实现简单选择排序算法。
2. 设计在顺序存储结构上实现求子串算法。
3. 设计求结点在二叉排序树中层次的算法。

一、选择题

1. B	2. B	3. C	4. B	5. B
6. A	7. C	8. C	9. B	10. D

二、判断题

1. 对	2. 对	3. 对	4. 对	5. 对
6. 对	7. 对	8. 错	9. 错	10. 错

三、填空题

1. s->left=p , p->right
2. n(n-1)， n(n-1)/2
3. n/2

4. 开放定址法，链地址法
5. 14
6. 2^{h-1}， $2^{h}-1$
7. (12， 24， 35， 27， 18， 26)
8. (12， 18， 24， 27， 35， 26)
9. 5
10. i<j && r[i].key<x.key ， r[i]=x

四、算法设计题

1. 设计在链式结构上实现简单选择排序算法。

```
void simpleselectsorlklist(lklist *&head)
{
    lklist *p,*q,*s;       int min,t;
    if(head==0 ||head->next==0) return;
    for(q=head; q!=0;q=q->next)
    {
        min=q->data; s=q;
        for(p=q->next; p!=0;p=p->next) if(min>p->data){min=p->data; s=p;}
        if(s!=q){t=s->data; s->data=q->data; q->data=t;}
    }
}
```

2. 设计在顺序存储结构上实现求子串算法。

```
void substring(char s[ ], long start, long count, char t[ ])
{
    long i,j,length=strlen(s);
    if (start<1 || start>length) printf("The copy position is wrong");
    else if (start+count-1>length) printf("Too characters to be copied");
    else { for(i=start-1,j=0; i<start+count-1;i++,j++) t[j]=s[i]; t[j]= '\0';}
}
```

3. 设计求结点在二叉排序树中层次的算法。

```
int lev=0;
typedef struct node{int key; struct node *lchild,*rchild;}bitree;
void level(bitree *bt,int x)
{
    if (bt!=0)
    {lev++; if (bt->key==x) return; else if (bt->key>x) level(bt->lchild,x); else level(bt->rchild,x);}
}
```

数据结构试卷（八）

一、选择题 (30 分)

1. 字符串的长度是指（ ）。

(A) 串中不同字符的个数 (B) 串中不同字母的个数

(C) 串中所含字符的个数 (D) 串中不同数字的个数

2. 建立一个长度为 n 的有序单链表的时间复杂度为（ ）

(A) O(n) (B) O(1) (C) $O(n^2)$ (D) $O(\log_2 n)$

3. 两个字符串相等的充要条件是（ ）。

(A) 两个字符串的长度相等 (B) 两个字符串中对应位置上的字符相等

(C) 同时具备 (A) 和 (B) 两个条件 (D) 以上答案都不对

4. 设某散列表的长度为 100，散列函数 H(k)=k % P ，则 P 通常情况下最好选择（ ）。

(A) 99 (B) 97 (C) 91 (D) 93

5. 在二叉排序树中插入一个关键字值的平均时间复杂度为（ ）。

(A) O(n) (B) $O(1\log_2 n)$ (C) $O(n\log_2 n)$ (D) $O(n^2)$

6. 设一个顺序有序表 A[1:14] 中有 14 个元素，则采用二分法查找元素 A[4] 的过程中比较元素的顺序为（ ）。

(A) A[1] ， A[2] ， A[3] ， A[4] (B) A[1] ， A[14] ， A[7] ， A[4]

(C) A[7] ， A[3] ， A[5] ， A[4] (D) A[7] ， A[5] ， A[3] ， A[4]

7. 设一棵完全二叉树中有 65 个结点，则该完全二叉树的深度为（ ）。

(A) 8 (B) 7 (C) 6 (D) 5

8. 设一棵三叉树中有 2 个度数为 1 的结点， 2 个度数为 2 的结点， 2 个度数为 3 的结点，则该三叉链权中有（ ）个度数为 0 的结点。

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

9. 设无向图 G中的边的集合 E={(a， b)，(a， e)，(a， c)，(b， e)，(e， d)，(d， f)，(f， c)}，则从顶点 a 出发进行深度优先遍历可以得到的一种顶点序列为（ ）。

(A) aedfcb (B) acfebd (C) aebcfd (D) aedfbc

10. 队列是一种（ ）的线性表。

(A) 先进先出 (B) 先进后出 (C) 只能插入 (D) 只能删除

二、判断题 (20 分)

1. 如果两个关键字的值不等但哈希函数值相等，则称这两个关键字为同义词。（ ）

2. 设初始记录关键字基本有序，则快速排序算法的时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$。（ ）

3. 分块查找的基本思想是首先在索引表中进行查找，以便确定给定的关键字可能存在的块号，然后再在相应的块内进行顺序查找。（ ）

4. 二维数组和多维数组均不是特殊的线性结构。（ ）

5. 向二叉排序树中插入一个结点需要比较的次数可能大于该二叉树的高度。（ ）

6. 如果某个有向图的邻接表中第 i 条单链表为空，则第 i 个顶点的出度为零。（ ）

7. 非空的双向循环链表中任何结点的前驱指针均不为空。（ ）

8. 不论线性表采用顺序存储结构还是链式存储结构，删除值为 X 的结点的时间复杂度均为 O(n)。（ ）

9. 图的深度优先遍历算法中需要设置一个标志数组，以便区分图中的每个顶点是否被访问过。（ ）

10. 稀疏矩阵的压缩存储可以用一个三元组表来表示稀疏矩阵中的非 0 元素。（ ）

三、填空题 (30 分)

1. 设一组初始记录关键字序列为 (49，38，65，97，76，13，27，50)，则以 d=4 为增量的一趟希尔排序结束后的结果为 _____。

2. 下面程序段的功能是实现在二叉排序树中插入一个新结点，请在下划线处填上正确的内容。

```
typedef struct node{int data;struct node *lchild;struct node *rchild;}bitree;
void bstinsert(bitree *&t,int k)
{
  if (t==0 ) {_____;t->data=k;t->lchild=t->rchild=0;}
  else if (t->data>k) bstinsert(t->lchild,k);else_____;
}
```

3. 设指针变量 p 指向单链表中结点 A，指针变量 s 指向被插入的结点 X，则在结点 A 的后面插入结点 X 需要执行的语句序列： s->next=p->next; _____; 。

4. 设指针变量 head 指向双向链表中的头结点，指针变量 p 指向双向链表中的第一个结点，则指针变量 p 和指针变量 head 之间的关系是 p=_____和 head=_____（设结点中的两个指针域分别为 llink 和 rlink ）。

5. 设某棵二叉树的中序遍历序列为 ABCD，后序遍历序列为 BADC，则其前序遍历序列为 _____。

6. 完全二叉树中第 5 层上最少有 _____个结点，最多有 _____个结点。

7. 设有向图中不存在有向边 $<V_i,V_j>$，则其对应的邻接矩阵 A 中的数组元素 A[i][j] 的值等于 _____。

8. 设一组初始记录关键字序列为 (49，38，65，97，76，13，27，50)，则第 4 趟直接选择排序结束后的结果为 _____。

9. 设连通图 G中有 n 个顶点 e 条边，则对应的最小生成树上有 _____条边。

10. 设有一组初始记录关键字序列为 (50，16，23，68，94，70，73)，则将它们调整成初始堆只需把 16 与_____相互交换即可。

四、算法设计题 (20 分)

1. 设计一个在链式存储结构上统计二叉树中结点个数的算法。
2. 设计一个算法将无向图的邻接矩阵转为对应邻接表的算法。

一、选择题

1. C　2. C　3. C　4. B　5. B
6. C　7. B　8. C　9. A　10. A

二、判断题

1. 对　2. 错　3. 对　4. 错　5. 错
6. 对　7. 对　8. 对　9. 对　10. 对

三、填空题

1. (49，13，27，50，76，38，65，97)
2. t=(bitree *)malloc(sizeof(bitree)) ，bstinsert(t->rchild,k)
3. p->next=s
4. head->rlink，p->llink
5. CABD
6. 1，16
7. 0

8. (13， 27， 38， 50， 76， 49， 65， 97)
9. n-1
10. 50

四、算法设计题

1. 设计一个在链式存储结构上统计二叉树中结点个数的算法。

```
void countnode(bitree *bt,int &count)
{
    if(bt!=0)
    {count++; countnode(bt->lchild,count); countnode(bt->rchild,count);}
}
```

2. 设计一个算法将无向图的邻接矩阵转为对应邻接表的算法。

```
typedef struct {int vertex[m]; int edge[m][m];}gadjmatrix;
typedef struct node1{int info;int adjvertex; struct node1 *nextarc;}glinklistnode;
typedef struct node2{int vertexinfo;glinklistnode *firstarc;}glinkheadnode;
void adjmatrixtoadjlist(gadjmatrix g1[ ],glinkheadnode g2[ ])
{
    int i,j; glinklistnode *p;
    for(i=0;i<=n-1;i++) g2[i].firstarc=0;
    for(i=0;i<=n-1;i++) for(j=0;j<=n-1;j++)
    if (g1.edge[i][j]==1)
    {
        p=(glinklistnode *)malloc(sizeof(glinklistnode));p->adjvertex=j;
        p->nextarc=g[i].firstarc; g[i].firstarc=p;
        p=(glinklistnode *)malloc(sizeof(glinklistnode));p->adjvertex=i;
        p->nextarc=g[j].firstarc; g[j].firstarc=p;
    }
}
```

数据结构试卷（九）

一、选择题（30 分）

1. 下列程序段的时间复杂度为（　　）。

for(i=0 ； i<m ； i++) for(j=0 ； j<t ； j++) c[i][j]=0 ；

for(i=0 ； i<m ； i++) for(j=0 ； j<t ； j++) for(k=0 ； k<n ； k++) c[i][j]=c[i][j]+a[i][k]*b[k][j] ；

(A) O(m*n*t)　　(B) O(m+n+t)　　(C) O(m+n*t)　　(D) O(m*t+n)

2. 设顺序线性表中有 n 个数据元素，则删除表中第 i 个元素需要移动（　　）个元素。

(A) n-i　　(B) n+l -i　　(C) n-1-i　　(D) i

3. 设 F 是由 T1、T2 和 T3 三棵树组成的森林，与 F 对应的二叉树为 B，T1、T2 和 T3 的结点数分别为 N1、N2 和 N3，则二叉树 B 的根结点的左子树的结点数为（　　）。

(A) N1-1　　(B) N2-1　　(C) N2+N3　　(D) N1+N3

4. 利用直接插入排序法的思想建立一个有序线性表的时间复杂度为（　　）。

(A) O(n)　　(B) O(nlog $_2$n)　　(C) O(n ^{2})　　(D) O(1og $_2$n)

5. 设指针变量 p 指向双向链表中结点 A，指针变量 s 指向被插入的结点 X，则在结点 A 的后面插入结点 X 的操作序列为（　　）。

(A) p->right=s ； s->left=p ； p->right->left=s ； s->right=p->right ；

(B) s->left=p ；s->right=p->right ；p->right=s ； p->right->left=s ；

(C) p->right=s ； p->right->left=s ； s->left=p ； s->right=p->right ；

(D) s->left=p ；s->right=p->right ；p->right->left=s ； p->right=s ；

6. 下列各种排序算法中平均时间复杂度为 O(n^2) 是（　　）。

(A) 快速排序　　(B) 堆排序　　(C) 归并排序　　(D) 冒泡排序

7. 设输入序列 1、2、3、，、 n 经过栈作用后，输出序列中的第一个元素是 n，则输出序列中的第 i 个输出元素是（　　）。

(A) n-i　　(B) n-1-i　　(C) n+l -i　　(D) 不能确定

8. 设散列表中有 m 个存储单元，散列函数 H(key)= key % p ，则 p 最好选择（　　）。

(A) 小于等于 m的最大奇数　　(B) 小于等于 m的最大素数

(C) 小于等于 m的最大偶数　　(D) 小于等于 m的最大合数

9. 设在一棵度数为 3 的树中，度数为 3 的结点数有 2 个，度数为 2 的结点数有 1 个，度数为 1 的结点数有 2 个，那么度数为 0 的结点数有（　　）个。

(A) 4　　(B) 5　　(C) 6　　(D) 7

10. 设完全无向图中有 n 个顶点，则该完全无向图中有（　　）条边。

(A) n(n-1)/2　　(B) n(n-1)　　(C) n(n+1)/2　　(D) (n-1)/2

11. 设顺序表的长度为 n，则顺序查找的平均比较次数为（　　）。

(A) n　　(B) n/2　　(C) (n+1)/2　　(D) (n-1)/2

12. 设有序表中的元素为 (13，18，24，35，47，50，62)，则在其中利用二分法查找值为 24 的元素需要经过（　）次比较。

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

13. 设顺序线性表的长度为 30，分成 5 块，每块 6 个元素，如果采用分块查找，则其平均查找长度为（　）。

(A) 6　　(B) 11　　(C) 5　　(D) 6.5

14. 设有向无环图 G中的有向边集合 E={<1，2>，<2，3>，<3，4>，<1，4>}，则下列属于该有向图 G的一种拓扑排序序列的是（　　）。

(A) 1 ，2，3，4　　(B) 2 ，3，4，1　　(C) 1 ，4，2，3　　(D) 1 ，2，4，3

15. 设有一组初始记录关键字序列为 (34， 76， 45， 18， 26， 54， 92)，则由这组记录关键字生成的二叉排序树的深度为（ ）。

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

二、填空题 (30 分)

1. 设指针 p 指向单链表中结点 A，指针 s 指向被插入的结点 X，则在结点 A 的前面插入结点 X 时的操作序列为：

   1) s->next=_____ ；2) p->next=s ；3) t=p->data ；

   4) p->data=_____ ；5) s->data=t ；

2. 设某棵完全二叉树中有 100 个结点，则该二叉树中有 _____个叶子结点。

3. 设某顺序循环队列中有 m 个元素，且规定队头指针 F 指向队头元素的前一个位置，队尾指针 R 指向队尾元素的当前位置，则该循环队列中最多存储 _____队列元素。

4. 对一组初始关键字序列（ 40， 50， 95， 20， 15， 70， 60， 45， 10）进行冒泡排序，则第一趟需要进行相邻记录的比较的次数为 _____，在整个排序过程中最多需要进行 _____趟排序才可以完成。

5. 在堆排序和快速排序中，如果从平均情况下排序的速度最快的角度来考虑应最好选择 _____排序，如果从节省存储空间的角度来考虑则最好选择 _____排序。

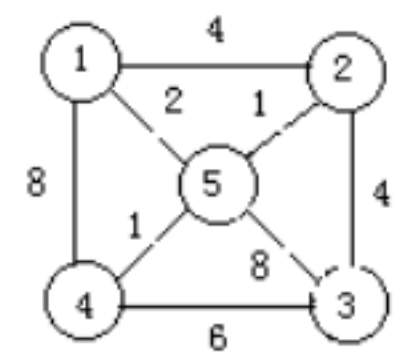
6. 设一组初始记录关键字序列为 (20， 12， 42， 31， 18， 14， 28)，则根据这些记录关键字构造的二叉排序树的平均查找长度是 _____。

7. 设一棵二叉树的中序遍历序列为 BDCA，后序遍历序列为 DBAC，则这棵二叉树的前序序列为 _____。

8. 设用于通信的电文仅由 8 个字母组成，字母在电文中出现的频率分别为 7、19、2、6、32、3、21、10，根据这些频率作为权值构造哈夫曼树，则这棵哈夫曼树的高度为 _____。

9. 设一组记录关键字序列为 (80， 70， 33， 65， 24， 56， 48)，则用筛选法建成的初始堆为 _____。

10. 设无向图 G（如右图所示），则其最小生成树上所有边的权值之和为 _____。



三、判断题 (20 分)

1. 有向图的邻接表和逆邻接表中表结点的个数不一定相等。 ( )
2. 对链表进行插入和删除操作时不必移动链表中结点。 ( )
3. 子串“ ABC”在主串“ AABCABCD”中的位置为 2。( )
4. 若一个叶子结点是某二叉树的中序遍历序列的最后一个结点，则它必是该二叉树的先序遍历序列中的最后一个结点。 ( )
5. 希尔排序算法的时间复杂度为 $O(n^2)$。( )
6. 用邻接矩阵作为图的存储结构时，则其所占用的存储空间与图中顶点数无关而与图中边数有关。 ( )
7. 中序遍历一棵二叉排序树可以得到一个有序的序列。 ( )
8. 入栈操作和入队列操作在链式存储结构上实现时不需要考虑栈溢出的情况。 ( )
9. 顺序表查找指的是在顺序存储结构上进行查找。 （ ）
10. 堆是完全二叉树，完全二叉树不一定是堆。 （ ）

五、算法设计题 (20 分)

1. 设计计算二叉树中所有结点值之和的算法。
2. 设计将所有奇数移到所有偶数之前的算法。
3. 设计判断单链表中元素是否是递增的算法。

一、选择题

1. A　　2. A　　3. A　　4. C　　5. D

6. D　　7. C　　8. B　　9. C　　10. A

11. C　　12. C　　13. D　　14. A　　15. A

二、填空题

1. p->next，s->data
2. 50
3. m-1
4. 6，8
5. 快速，堆
6. 19/7
7. CBDA
8. 6
9. (24，65，33，80，70，56，48)
10. 8

三、判断题

1. 错　　2. 对　　3. 对　　4. 对　　5. 错

6. 错　　7. 对　　8. 对　　9. 错　　10. 对

四、算法设计题

1. 设计计算二叉树中所有结点值之和的算法。

```
void sum(bitree *bt,int &s)
{
    if(bt!=0) {s=s+bt->data; sum(bt->lchild,s); sum(bt->rchild,s);}
}
```

2. 设计将所有奇数移到所有偶数之前的算法。

```
void quickpass(int r[], int s, int t)
{
   int i=s,j=t,x=r[s];
   while(i<j)
   {
      while (i<j && r[j]%2==0) j=j-1;          if (i<j) {r[i]=r[j];i=i+1;}
      while (i<j && r[i]%2==1) i=i+1;          if (i<j) {r[j]=r[i];j=j-1;}
   }
   r[i]=x;
}
```

3. 设计判断单链表中元素是否是递增的算法。

```
int isriselk(lklist *head)
{
    if(head==0||head->next==0) return(1);else
    for(q=head,p=head->next; p!=0; q=p,p=p->next)if(q->data>p->data) return(0);
    return(1);
}
```

数据结构试卷（十）

一、选择题 (24 分)

1. 下列程序段的时间复杂度为（　　）。

   i=0， s=0； while (s<n) {s=s+i ；i++ ；}

   (A) $O(n^{1/2})$　　(B) $O(n^{1/3})$　　(C) O(n)　　(D) $O(n^{2})$

2. 设某链表中最常用的操作是在链表的尾部插入或删除元素，则选用下列（　　）存储方式最节省运算时间。

   (A) 单向链表　　(B) 单向循环链表

   (C) 双向链表　　(D) 双向循环链表

3. 设指针 q 指向单链表中结点 A，指针 p 指向单链表中结点 A 的后继结点 B，指针 s 指向被插入的结点 X，则在结点 A 和结点 B 插入结点 X 的操作序列为（　　）。

   (A) s->next=p->next ；p->next=-s ；　(B) q->next=s ；s->next=p ；

   (C) p->next=s->next ；s->next=p ；　(D) p->next=s ；s->next=q ；

4. 设输入序列为 1、2、3、4、5、6，则通过栈的作用后可以得到的输出序列为（　　）。

   (A) 5 ，3，4，6，1，2　　(B) 3 ，2，5，6，4，1

   (C) 3 ，1，2，5，4，6　　(D) 1 ，5，4，6，2，3

5. 设有一个 10 阶的下三角矩阵 A（包括对角线），按照从上到下、从左到右的顺序存储到连续的 55 个存储单元中，每个数组元素占 1 个字节的存储空间，则 A[5][4] 地址与 A[0][0] 的地址之差为（　　）。

   (A) 10　　(B) 19　　(C) 28　　(D) 55

6. 设一棵 m叉树中有 N_1个度数为 1 的结点，N_2个度数为 2 的结点，，，Nm个度数为 m的结点，则该树中共有（　　）个叶子结点。

   (A) $\sum_{i=1}^{m}(i-1)N_i$　　(B) $\sum_{i=1}^{m}N_i$　　(C) $\sum_{i=2}^{m}N_i$　　(D) $1+\sum_{i=2}^{m}(i-1)N_i$

7. 二叉排序树中左子树上所有结点的值均（　　）根结点的值。

   (A) <　　(B) >　　(C) =　　(D) !=

8. 设一组权值集合 W=(15，3，14，2，6，9，16，17)，要求根据这些权值集合构造一棵哈夫曼树，则这棵哈夫曼树的带权路径长度为（　　）。

   (A) 129　　(B) 219　　(C) 189　　(D) 229

9. 设有 n 个关键字具有相同的 Hash 函数值，则用线性探测法把这 n 个关键字映射到 HASH表中需要做（　）次线性探测。

   (A) n^{2}　　(B) n(n+1)　　(C) n(n+1)/2　　(D) n(n-1)/2

10. 设某棵二叉树中只有度数为 0 和度数为 2 的结点且度数为 0 的结点数为 n，则这棵二叉中共有 （　）个结点。

    (A) 2n　　(B) n+l　　(C) 2n-1　　(D) 2n+l

11. 设一组初始记录关键字的长度为 8，则最多经过（　　）趟插入排序可以得到有序序列。

    (A) 6　　(B) 7　　(C) 8　　(D) 9

12. 设一组初始记录关键字序列为 (Q，H，C，Y，P，A，M，S，R，D，F，X)，则按字母升序的第一趟冒泡排序结束后的结果是（　　）。

    (A) F，H，C，D，P，A，M，Q，R，S，Y，X

    (B) P，A，C，S，Q，D，F，X，R，H，M，Y

    (C) A，D，C，R，F，Q，M，S，Y，P，H，X

(D) H，C，Q，P，A，M，S，R，D，F，X，Y

二、填空题 (48 分，其中最后两小题各 6 分)

1. 设需要对 5 个不同的记录关键字进行排序，则至少需要比较 _____ 次，至多需要比较 _____次。
2. 快速排序算法的平均时间复杂度为 _____，直接插入排序算法的平均时间复杂度为 _____。
3. 设二叉排序树的高度为 h，则在该树中查找关键字 key 最多需要比较 _____次。
4. 设在长度为 20 的有序表中进行二分查找，则比较一次查找成功的结点数有 _____个，比较两次查找成功有结点数有 _____ 个。
5. 设一棵 m叉树脂的结点数为 n，用多重链表表示其存储结构，则该树中有 _____个空指针域。
6. 设指针变量 p 指向单链表中结点 A，则删除结点 A的语句序列为：

   q=p->next ；p->data= q->data ；p->next=_____ ；feee(q) ；
7. 数据结构从逻辑上划分为三种基本类型： _____、_____和_____。
8. 设无向图 G中有 n 个顶点 e 条边，则用邻接矩阵作为图的存储结构进行深度优先或广度优先遍历时的时间复杂度为 _____；用邻接表作为图的存储结构进行深度优先或广度优先遍历的时间复杂度为 _____。
9. 设散列表的长度为 8，散列函数 H(k)=k %7，用线性探测法解决冲突，则根据一组初始关键字序列 (8，15，16，22，30，32) 构造出的散列表的平均查找长度是 _____。
10. 设一组初始关键字序列为 (38，65，97，76，13，27，10)，则第 3 趟冒泡排序结束后的结果为 _____。
11. 设一组初始关键字序列为 (38，65，97，76，13，27，10)，则第 3 趟简单选择排序后的结果为 _____。
12. 设有向图 G中的有向边的集合 E={<1，2>，<2，3>，<1，4>，<4，5>，<5，3>，<4，6>，<6，5>}，则该图的一个拓扑序列为 _____。
13. 下面程序段的功能是建立二叉树的算法，请在下划线处填上正确的内容。

```
typedef struct node{int data;struct node *lchild;_____;}bitree;
void createbitree(bitree *&bt)
{
    scanf(“%c”,&ch);
    if(ch=='#') _____;else
    { bt=(bitree*)malloc(sizeof(bitree)); bt->data=ch; _____;createbitree(bt->rchild);}
}
```

14. 下面程序段的功能是利用从尾部插入的方法建立单链表的算法，请在下划线处填上正确的内容。

```
typedef struct node {int data; struct node *next;} lklist;
void lklistcreate(_____ *&head )
{
    for (i=1;i<=n;i++)
    {
        p=(lklist *)malloc( sizeof(lklist));scanf( “->data”),&(p->next=0;
        if(i==1)head=q=p;else {q->next=p;_____;}
    }
}
```

三、算法设计题 (22 分)

1. 设计在链式存储结构上合并排序的算法。

2. 设计在二叉排序树上查找结点 X 的算法。
3. 设关键字序列 (k_1, k_2, , , k_{n-1}) 是堆，设计算法将关键字序列 (k_1, k_2, , , k_{n-1}, x) 调整为堆。

一、选择题

1. A　2. D　3. B　4. B　5. B　6. D
7. A　8. D　9. D　10. C　11. B　12. D

二、填空题

1. 4，10
2. $O(n\log_2 n)$，$O(n^2)$
3. n
4. 1，2
5. n(m-1)+1
6. q->next
7. 线性结构，树型结构，图型结构
8. $O(n^2)$，　O(n+e)
9. 8/3
10. (38，13，27，10，65，76，97)
11. (10，13，27，76，65，97，38)
12. 124653
13. struct node *rchild ，bt=0，createbitree(bt->lchild)
14. lklist ，q=p

三、算法设计题

1. 设计在链式存储结构上合并排序的算法。

```
void mergelklist(lklist *ha,lklist *hb,lklist *&hc)
{
    lklist *s=hc=0;
    while(ha!=0 && hb!=0)
       if(ha->data<hb->data){if(s==0) hc=s=ha; else {s->next=ha; s=ha;};ha=ha->next;}
       else {if(s==0) hc=s=hb; else {s->next=hb; s=hb;};hb=hb->next;}
    if(ha==0) s->next=hb; else s->next=ha;
}
```

2. 设计在二叉排序树上查找结点 X 的算法。

```
bitree *bstsearch1(bitree *t, int key)
{
   bitree *p=t;
   while(p!=0) if (p->key==key) return(p);else if (p->key>key)p=p->lchild; else p=p->rchild;
   return(0);
}
```

3. 设关键字序列 (k_1, k_2, , , k_{n-1}) 是堆，设计算法将关键字序列 (k_1, k_2, , , k_{n-1}, x) 调整为堆。

```
void adjustheap(int r[ ],int n)
{
   int j=n,i=j/2,temp=r[j-1];
   while (i>=1) if (temp>=r[i-1])break; else{r[j-1]=r[i-1]; j=i; i=i/2;}
   r[j-1]=temp;
}
```

中南大学考试试卷

一、选择题 (每小题 1 分，共 10 分)

1、数据在计算机存储器内表示时，物理地址与逻辑地址不相同的，称之为（　　）。

A.存储结构　　B.逻辑结构

C.链式存储结构　　D.顺序存储结构

2、 算法分析的目的是（　　）。

A.找出数据结构的合理性　　B.　　研究算法中的输入和输出关系

C.分析算法的效率以求改进　　D.　　分析算法的易懂性和文档性

3、广义表 A=（a），则表尾为（　　）。

A.a　　B.(( ))　　C.空表　　D.(a)

4、如下陈述中正确的是（　　）

A．串是一种特殊的线性表　　B　　．串的长度必须大于零

C．串中元素只能是字母　　D　　．空串就是空白串

5、用某种排序方法对关键字序列（ 25, 84, 21, 47, 15, 27, 68, 35, 20）进行排序时，序列的变化情况如下：

20 ，15, 21, 25, 47, 27, 68, 35, 84

15 ，20, 21, 25, 35, 27, 47, 68, 84

15 ，20, 21, 25, 27, 35, 47, 68, 84

则所采用的排序方法是（　　）

A ．选择排序　　B ．希尔排序　　C ．归并排序　　D ．快速排序

6、一个有 n 个顶点的无向图最多有（　　）条边。

A.n　　B. n(n-1)　　C. n(n-1)/2　　D.2n

7、对于哈希函数 H(key)= key%13, 被称为同义词的关键字是（）。

A.35 和 41　　B. 23 和 39　　C. 15 和 44　　D.25 和 51

8、若某线性表中最常用的操作是取第 i 个元素和找第 i 个元素的前趋元素，则采用（　）存储方式最节省时间。

A、单链表　　B 、双链表　　C 、单向循环　　D 、顺序表

9、设数组 Data[0..m] 作为循环队列 SQ的存储空间， front 为队头指针， rear 为队尾指针，则执行出队操作的语句为（　）

A、front=front+1　　B 、front=(front+1)% m

C、rear=(rear+1)%m　　D 、front=(front+1)%(m+1)

10、 设有一个无向图 G=（V, E）和 G’=（V’, E’）如果 G’为 G的生成树，则下面不正确的说法是（ ）

A、G’为 G 的子图　　B 、G’为 G 的边通分量

C、G’为 G的极小连通子图且 V’=V　　D 、G’为 G的一个无环子图

二、填空题 (每小题 1 分，共 20 分)

1、树有三种常用的存储结构，即孩子链表法，孩子兄弟链表法和 _____。

2、在带头结点单链表 L 中，表空的条件是 _____。

3、图的广度优先搜索方法类似于二叉树的 _____遍历。

4、在单链表 L 中，指针 p 所指结点有后继结点的条件是： _____。

5、将两个或两个以上的有序表合并成一个新的有序表采用 _____排序算法较好。

6、在单链表 p 结点之后插入 s 结点的操作是： _____；_____。

7、对于一个数据结构，一般包括 _____三个方面的讨论？

8、算法好坏的度量我们一般用 _____和_____。

9、下面程序段的时间复杂度为 _____。(n>1)

```
sum=1      ;
for (i=0;sum<n;i++) sum+=1;
```

10、基于时间的考虑时，以_____和_____操作为主的线性表宜采用链表做存储结构。

11、对广义表 A=(x,((a,b),c,d)) 作运算 head(head(tail(A))) 后的结果 _____。

12、Exp = a × b + (c – d / e) × f 的前缀式 : _____。

13、一个栈的输入序列是： 1，2，3 则不可能的栈输出序列是 _____。

14、多个栈共存时，最好用 _____作为存储结构。

15、一棵深度为 k 且有 _____个结点的二叉树称为满二叉树。

16、表达式求值是 _____应用的一个典型例子。

17、设 T 和 P 是两个给定的串，在 T 中寻找等于 P 的子串的过程称为 _____ ，又称 P 为_____。

18、广义表 (a,(a,b),d,e,((i,j),k)) 的长度是 _____，深度是 _____。

19、已知二叉树有 50 个叶子结点，则该二叉树的总结点数至少是 _____。

20、带权路径长度最小的二叉树，又称最优二叉树，即 _____树 。

三、判断题（每小题 1 分，共 10 分）

1、“ 二分查找法 ” 必需在有序表上进行。

2、在二路归并时，被归并的两个子序列中的关键字个数不一定相等。

3、在用循环单链表表示的链式队列中，可以不设队头指针，仅在链尾设置队尾指针。

4、通常递归的算法简单、易懂、容易编写，而且执行的效率也高。

5、一个广义表的表尾总是一个广义表。

6、对有向图 G，如果从任一顶点出发进行一次深度优先或广度优先搜索就能访问每个顶点，则该图一定是完全图。

7、在一个有向图的拓朴序列中，若顶点 a 在顶点 b 之前，则图中必有一条弧 <a,b>。

8、霍夫曼树的结点个数不能是偶数。

9、哈夫曼树是带权路径长度最短的树，路径上权值较大的结点离根较近。

10、给定一棵树，可以找到唯一的一棵二叉树与之对应。

四、问答及运算题（每小题　5分，共 30分）

1、若有 100个学生，每个学生有学号，姓名，平均成绩，采用什么样的数据结构最方便，写出这些结构？

2、什么是递归程序？　递归程序的优、缺点是什么？

3、下面是用　c 语言编写的对不带头结点的单链表进行就地逆置的算法，　该算法用　L 返回逆置后的链表的头指针，试在空缺处填入适当的语句。

```
void  reverse　（linklist &L　）{
        p=null　；q=L；
        while　（q！=null　）
        {　　；　q->next=p　　；p=q；　　；}
      ___　　__;_____________
}
```

4.　已知一棵二叉树的前序和中序序列，求该二叉树的后序序列。

前序序列：　A,　B,　C,　D,　E,　F,　G,　H,　I，　J

中序序列：　C,　B,　A,　E,　F,　D,　I，　H,　J,　G

5、下列程序判断字符串　s　是否对称，对称则返回　1, 否则返回　0 ;如 f("abba")　返回 1, f("abab")　返回　0；

```
int f(_________)__
{int   i=0,j=0;
 while (s[j])  _________;_______
 for(j--; i<j  && s[i]==s[j]; i++,j--);
return(   _______)_____
}
```

6、什么是广义表？请简述广义表和线性表的主要区别。

五、分析题（每小题　5 分，共　30 分）

1、当你为解决某一问题而选择数据结构时，应从哪些方面考虑？

2、已知一组记录为　(46,74,53,14,26,38,86,65,27,34)　，给出采用直接插入排序法进行排序时每一趟的排序结果。

3、给定权值 [5,10,12,15,30,40],　构造相应的哈夫曼树，要求具体步骤。

4、二叉树存储结构如下

```
  typedef struct node
{char data; struct  node *lchild,*rchild;}*bitree;
  }
```

以下程序为求二叉树深度的递归算法，请填空完善之。

```
int depth(bitree bt)   /*bt              为根结点的指针  */
 {int hl,hr;
```

```
 if (bt==NULL) return(    ___);_____
 hl=depth(bt->lchild); hr=depth(bt->rchild);
if(     ___)____  _____ ;
 return(hr+1);
}
```

5、一个深度为 L 的满 K 叉树有以下性质：第 L 层上的结点都是叶子结点，其余各层上每个结点都有 K 棵非空子树，如果按层次顺序从 1 开始对全部结点进行编号，求：

1）各层的结点的数目是多少？ 2 ）编号为 n 的结点的双亲结点（若存在）的编号是多少？

3）编号为 n 的结点的第 i 个孩子结点（若存在）的编号是多少？

4）编号为 n 的结点有右兄弟的条件是什么？如果有，其右兄弟的编号是多少？

直接给出答案不必给出计算和推导过程。

标准答案

一、选择题 (每小题 1 分，共 10 分)

1、 C 2 、C 3 、C 4 、A 5 、D 6、 C 7 、D 8 、D 9 、D 10.B

二、填空题 (每小题 1 分，共 10 分)

1、 双 亲 表 示 法 2、 L->next == NULL 3、 层 次 4、 p->next!=null 5、 归 并 6、 s->next=p->next;p->next=s; 7 、逻辑结构、存储结构、操作（运算）。 8、时间复杂度和空间复杂度 9、O(n) 10 、插入、删除 11、（a，b） 12、+ × a b × – c / d e f

13、3 1 2 14 、链式存储结构 15、2^k+1 16、栈 17、模式匹配 模式串 18、5 3

19、99 20、哈夫曼树

三、判断题 (每小题 1 分，共 10 分)

1 ．对 2．对 3．对 4．错 5． 对

6 ．错 7. 错 8. 对 9. 对 10. 对

四、问答及运算题 (每小题?分，共 30 分)

1、 将学号、姓名、平均成绩看成一个记录（元素，含三个数据项） ，将 100 个这样的记录存于数组中。因一般无增删操作，故宜采用顺序存储。

```
typedef    struct
{          int   num;//  学号
           char  name[8];//   姓名
           float   score;/   平均成绩
}node            ;
   node student[100];
```

2、一个函数在结束本函数之前，直接或间接调用函数自身，称为递归。

递归程序的优点是程序结构简单、清晰，易证明其正确性。缺点是执行中占内存空间较多，运行效率低。

```
3、  L=L->next;      //暂存后继
     q=L;            //待逆置结点
     L=p;            //头指针仍为 L
```

4、后序序列： C, B, F, E, I , J , H, G, D, A

5、 char s[ ]　　j++　　i >= j

6、线性表中的元素可以是各种各样的，但必须具有相同性质，属于同一数据对象。广义表中的元素可以是原子，也可以是子表。即广义表是原子或子表的有限序列，满足线性结构的特性。从某种意义上说，广义表属于线性结构。

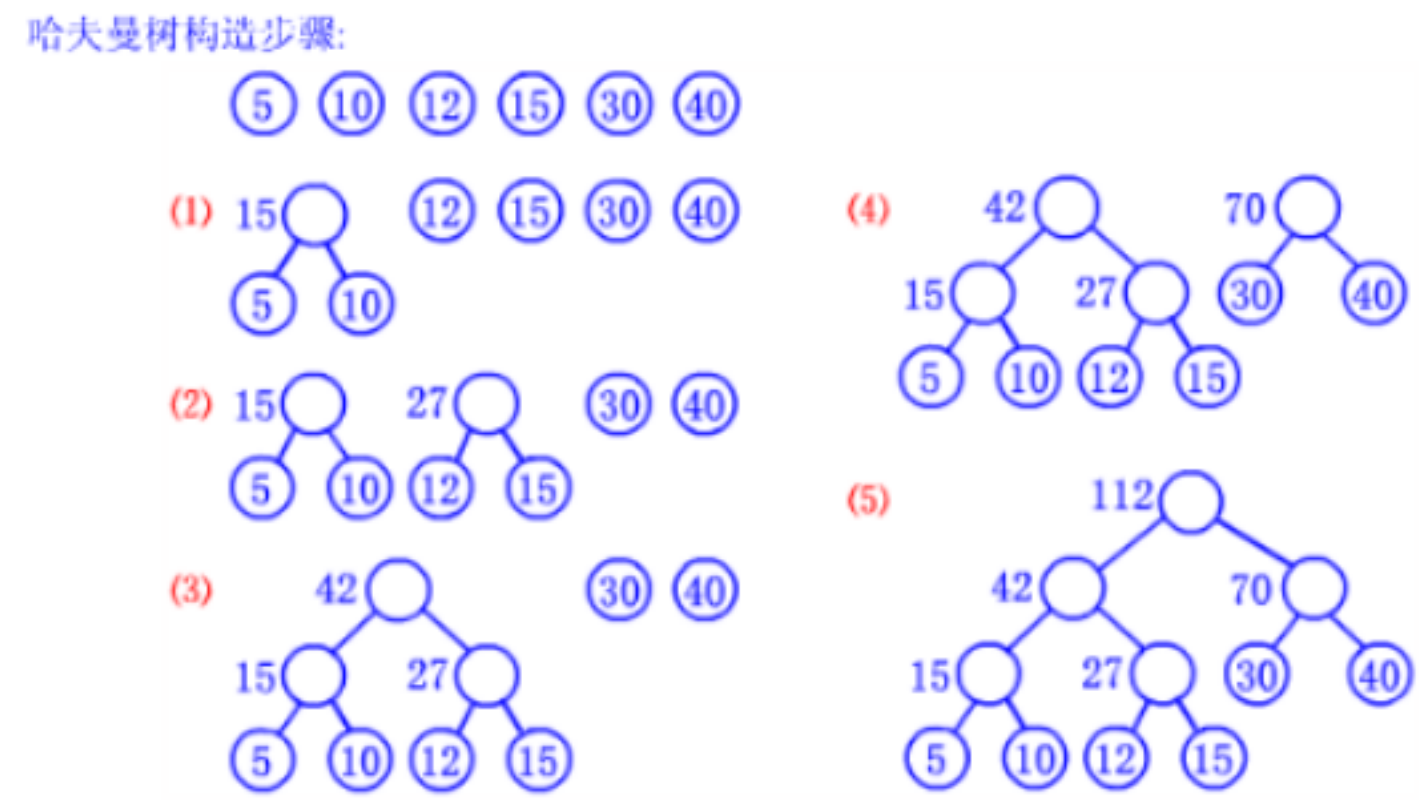
五、分析题 (每小题 ?分，共 30分)

1、通常考虑算法所需要的存储空间量和算法所需要的时间量。后者又涉及到四方面：程序运行时所需输入的数据总量，对源程序进行编译所需时间，计算机执行每条指令所需时间和程序中指令重复执行的次数。

2、

(0) [46] 74 53 14 26 38 86 65 27 34
(1) [46 74] 53 14 26 38 86 65 27 34
(2) [46 53 74] 14 26 38 86 65 27 34
(3) [14 46 53 74] 26 38 86 65 27 34
(4) [14 26 46 53 74] 38 86 65 27 34
(5) [14 26 38 46 53 74] 86 65 27 34
(6) [14 26 38 46 53 74 86] 65 27 34
(7) [14 26 38 46 53 65 74 86] 27 34
(8) [14 26 27 38 46 53 65 74 86] 34
(9) [14 26 27 34 38 46 53 65 74 86]

3、



4、 0　　hl>hr　　hr=hl

5、 (1)k^{h-1}(h 为层数)

（2）因为该树每层上均有 K^{h-1} 个结点，从根开始编号为 1，则结点 i 的从右向左数第 2 个孩子的结点编号为 ki 。设 n 为结点 i 的子女，则关系式 (i-1)k+2<=n<=ik+1 成立，因 i 是整数，故结点 n 的双亲 i 的编号为 ⌊n-2)/k⌋+1。

(3) 结点 n(n>1) 的前一结点编号为 n-1（其最右边子女编号是 (n-1)*k+1 ），故结点 n 的第 i 个孩子的编号是 (n-1)*k+1+i 。

(4) 根据以上分析，结点 n 有右兄弟的条件是，它不是双亲的从右数的 第一 子女，即 (n-1)%k!=0 ，其右兄弟编号是 n+1。